Energietechnik

Netze, Schutz, Prüfungen und Betriebssicherheit

Vertiefter Praxiskurs mit Berechnungen und Fallstudien

Technisches Lehrskript

23. Oktober 2026

Ziel und Arbeitsweise

Dieses Lehrskript verbindet die physikalischen Grundlagen der elektrischen Energietechnik mit Netzberechnung, Betriebsmitteln, Schutztechnik, Prüfungen und sicherem Anlagenbetrieb. Es ist als modular wachsendes Arbeitsdokument angelegt.

Jedes Fachkapitel soll nach Möglichkeit enthalten:

- physikalisches Modell und Voraussetzungen,
- Ersatzschaltbild und Definition der Bezugsgrößen,
- nachvollziehbare Herleitung,
- Zahlenbeispiel mit Einheitenprüfung,
- typische Denk- und Rechenfehler,
- Übungsaufgaben mit Musterlösungen,
- Hinweise auf relevante Normen und deren Geltungsbereich.

Sicherheitshinweis

Dieses Skript ist eine Lernunterlage. Es ersetzt weder die jeweils gültigen Normen und betrieblichen Anweisungen noch Qualifikation, Gefährdungsbeurteilung, Anlagenkenntnis oder eine konkrete Freigabe. Schalthandlungen und Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen ausschließlich durch dafür qualifizierte und beauftragte Personen nach den gültigen Verfahren erfolgen.

Inhaltsverzeichnis

I. Grundlagen der elektrischen Energietechnik **1**

1. Drehstrom und komplexe Wechselstromrechnung **2**
1.1. Warum wir mit Wechselstromrechnung beginnen . . . 2
1.2. Sinusförmige Größen . . . 2
1.3. Komplexe Zeigergrößen . . . 3
1.3.1. Impedanz . . . 3
1.4. Wirk-, Blind- und Scheinleistung . . . 3
1.5. Symmetrisches Drehstromsystem . . . 4
1.6. Drehstromleistung . . . 4
1.7. Typische Fehler . . . 5
1.8. Kurzlösungen . . . 5

2. Netzgrößen, Leistung und Kurzschlussleistung **6**
2.1. Nennwerte und tatsächliche Betriebsgrößen . . . 6
2.2. Drehstromleistung und Bemessungsstrom . . . 6
2.3. Netzimpedanz und Kurzschlussstrom . . . 7
2.4. Kurzschlussleistung . . . 7
2.5. Abschätzung der Netzimpedanz aus der Kurzschlussleistung . . . 8
2.6. Was die einfache Rechnung nicht abbildet . . . 8
2.7. Plausibilitätsprüfungen . . . 9
2.8. Übungsaufgaben . . . 9
2.9. Kurzlösungen . . . 9

3. Per-Unit-System und Impedanzumrechnung **10**
3.1. Warum Bezugsgrößen helfen . . . 10
3.2. Impedanz auf eine andere Spannungsebene beziehen . . . 10
3.3. Per-Unit-Umrechnung zwischen Bezugsbasen . . . 11
3.4. Transformatorimpedanz aus Typenschilddaten . . . 11
3.5. Netzimpedanz aus Kurzschlussleistung . . . 12
3.6. Durchgängiges Beispiel: Quelle, Transformator und Kabel . . . 12
3.7. Typische Fehler bei der Umrechnung . . . 14

II. Betriebsmittel und Ersatzschaltbilder **15**

4. Transformatoren und ihre Ersatzschaltbilder **18**
4.1. Lernziele und Einordnung . . . 18
4.2. Idealer Transformator . . . 18
4.2.1. Induktionsgesetz und Spannungsübersetzung . . . 18
4.2.2. Entstehung des magnetischen Flusses . . . 18
4.2.3. Herleitung des Übersetzungsverhältnisses . . . 20
4.2.4. Stromübersetzung und Leistungsübertragung . . . 20
4.2.5. Nennströme . . . 21

4.3. Reales Ersatzschaltbild . . . 22
4.3.1. Serienzweig . . . 22
4.3.2. Magnetisierungszweig . . . 22
4.4. Leerlaufversuch . . . 22
4.4.1. Messprinzip . . . 22
4.4.2. Bestimmung der Ersatzparameter . . . 23
4.5. Kurzschlussversuch . . . 23
4.5.1. Messprinzip . . . 23
4.5.2. Auswertung für einen einphasigen Ersatzkreis . . . 23
4.6. Kurzschlussspannung und Impedanz aus Typenschilddaten . . . 24
4.6.1. Beispiel . . . 24
4.7. Stufenschalter und Spannungsregelung . . . 24
4.8. Schaltgruppen und Nullsystem . . . 25
4.9. Parallelbetrieb . . . 25
4.10. Zusammenfassung . . . 25
4.11. Übungsaufgaben . . . 25

5. Leitungen und Kabel **26**
5.1. Einordnung und Modellierungsziele . . . 26
5.2. Längs- und Querparameter . . . 26
5.3. Ohmscher Widerstand . . . 26
5.3.1. Grundgleichung . . . 26
5.3.2. Temperaturabhängigkeit . . . 27
5.4. Induktivität und Reaktanz . . . 27
5.5. Kapazität und Ableitwert . . . 27
5.5.1. Kapazitive Kopplung . . . 27
5.5.2. Kabel gegenüber Freileitungen . . . 27
5.6. Leitungsmodelle . . . 28
5.6.1. Kurze Leitung . . . 28
5.6.2. Nominales Pi-Modell . . . 28
5.6.3. Verteilte Parameter . . . 28
5.7. Spannungsfall bei Drehstrom . . . 28
5.8. Leitungsverluste . . . 29
5.9. Thermische Strombelastbarkeit . . . 29
5.10. Kurzschlussbeanspruchung von Leitern . . . 29
5.11. Kabelschirme und Erdung . . . 30
5.12. Übungsaufgaben . . . 30

6. Ersatzschaltbilder der Netztechnik **31**
6.1. Ziel der Netzmodellierung . . . 31
6.2. Impedanzen auf eine gemeinsame Spannungsebene beziehen . . . 31
6.2.1. Beispiel . . . 31
6.3. Komplexe Impedanzen addieren . . . 32
6.4. Thévenin-Ersatzquelle . . . 32
6.5. Kurzschlussstrom im Ersatznetz . . . 32
6.6. Per-Unit-System als einheitliche Darstellung . . . 33
6.7. Durchgängiges Rechenbeispiel . . . 33
6.8. Plausibilitätsprüfungen . . . 34
6.9. Übungsaufgaben . . . 34

III. Kurzschluss und Erdschluss **35**

7. Symmetrische Komponenten **36**
7.1. Motivation . . . 36
7.2. Definition der symmetrischen Komponenten . . . 36
7.3. Physikalische Bedeutung . . . 36
7.3.1. Mitsystem . . . 36
7.3.2. Gegensystem . . . 36
7.3.3. Nullsystem . . . 37
7.4. Nullsystem und Neutralleiterstrom . . . 37
7.5. Sequenzimpedanzen . . . 37
7.6. Sequenznetze und Fehlerbedingungen . . . 37
7.7. Beispiel: Zerlegung eines unsymmetrischen Systems . . . 38
7.8. Grenzen der Methode . . . 38
7.9. Übungsaufgaben . . . 38

8. Kurzschlussberechnung **39**
8.1. Ziel und Einordnung . . . 39
8.2. Ersatzschaltbild und Anfangskurzschlussstrom . . . 39
8.3. Kurzschlussleistung . . . 39
8.4. Beispiel: Kurzschlussleistung auf Mittelspannungsebene . . . 40
8.5. Wirk- und Blindanteil . . . 40
8.6. Beitrag verschiedener Einspeiser . . . 40
8.7. Thermische und dynamische Beanspruchung . . . 41
8.8. Rechenablauf . . . 41
8.9. Grenzen der vereinfachten Berechnung . . . 41
8.10. Übungsaufgaben . . . 42

9. Erdschlussberechnung und Erdschlussverhalten **43**
9.1. Einordnung . . . 43
9.2. Grundlegende Netzformen . . . 43
9.2.1. Isoliertes Netz . . . 43
9.2.2. Kompensiertes Netz . . . 43
9.2.3. Niederohmig geerdetes Netz . . . 43
9.3. Einpoliger Erdschluss und symmetrische Komponenten . . . 43
9.4. Bedeutung der Nullsystemimpedanz . . . 44
9.5. Sternpunktverschiebung und gesunde Phasen . . . 44
9.6. Kapazitiver Erdschlussstrom . . . 45
9.6.1. Beispiel . . . 45
9.7. Kompensation durch Petersen-Spule . . . 45
9.8. Erdschlussimpedanz und Fehlerort . . . 46
9.9. Schutztechnische Erkennung . . . 46
9.10. Erdungsspannung und Berührungsspannung . . . 46
9.11. Vergleich der Netzformen . . . 47
9.12. Rechenablauf für einen einpoligen Erdschluss . . . 47
9.13. Grenzen der vereinfachten Rechnung . . . 47
9.14. Übungsaufgaben . . . 47

IV. Erdung und Schutztechnik **49**

10. Erdung und Potentialausgleich **50**

11. Schutztechnik 51

12. Überspannungsschutz und Isolationskoordination 52

V. Prüfungen und Betriebsmittel 53

13. Prüfverfahren und Diagnostik 54

14. Schaltanlagen und Transformatorenschutz 55

VI. Arbeitssicherheit und Betriebsorganisation 56

15. Rollen, Zuständigkeiten und Befugnisse 57

16. Begehung, Freischaltung und Erden und Kurzschließen 58

17. Arbeitsfreigabe und Arbeitsdurchführung 59

18. Rückgabe und Wiederinbetriebnahme 60

VII. Netzplanung und Praxis 61

19. Netzdimensionierung und Netzausbau 62

20. Fallstudien 63

A. Formelverzeichnis 64

B. Symbole und Einheiten 65

C. Normen und Quellen 66

Teil I.

Grundlagen der elektrischen Energietechnik

1. Drehstrom und komplexe Wechselstromrechnung

Nach diesem Kapitel kannst du:

- Effektivwert, Scheitelwert, Frequenz und Phasenwinkel unterscheiden,
- sinusförmige Spannungen und Ströme als Zeigergrößen darstellen,
- Impedanzen von Widerstand, Induktivität und Kapazität bilden,
- Wirk-, Blind- und Scheinleistung voneinander unterscheiden,
- Leiter- und Stranggrößen im symmetrischen Drehstromsystem umrechnen.

1.1. Warum wir mit Wechselstromrechnung beginnen

Netze der öffentlichen Energieversorgung arbeiten überwiegend mit sinusförmigem Drehstrom. Auch wenn reale Netze Oberschwingungen, Unsymmetrien und transiente Vorgänge enthalten, ist das symmetrische sinusförmige Grundmodell der Ausgangspunkt für viele Netzberechnungen.

Die zentrale Vereinfachung lautet: Im eingeschwungenen sinusförmigen Zustand mit einer festen Frequenz können Spannungen und Ströme durch komplexe Zeigergrößen und Bauteile durch komplexe Impedanzen beschrieben werden. Differentialgleichungen werden damit für viele stationäre Berechnungen zu algebraischen Gleichungen.

1.2. Sinusförmige Größen

Eine sinusförmige Spannung kann als

$$u(t) = \hat{U}\cos(\omega t + \varphi_u) \tag{1.1}$$

geschrieben werden. Dabei ist:

$u(t)$ Momentanwert der Spannung,

$\hat{U}$ Scheitelwert,

ω Kreisfrequenz in rad/s,

t Zeit,

φ_u Phasenwinkel zum gewählten Zeitbezug.

Frequenz und Kreisfrequenz hängen zusammen:

$$\omega = 2\pi f. \tag{1.2}$$

Für eine sinusförmige Größe gilt zwischen Scheitelwert und Effektivwert:

$$U = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}, \qquad I = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}}. \tag{1.3}$$

Der Effektivwert ist derjenige Gleichspannungs- beziehungsweise Gleichstromwert, der an einem ohmschen Widerstand dieselbe mittlere Wärmeleistung erzeugen würde.

In Netzangaben wie 400 V oder 20 kV ist im üblichen Sinusmodell der Effektivwert gemeint, sofern nichts anderes angegeben ist. Scheitelwerte dürfen nicht unbemerkt mit Effektivwerten vermischt werden.

1.3. Komplexe Zeigergrößen

Wir verwenden im Folgenden die Kosinuskonvention. Eine sinusförmige Größe

$$x(t) = \hat{X}\cos(\omega t + \varphi_x)$$

wird durch den Effektivwertzeiger

$$\underline{X} = X e^{\mathrm{j}\varphi_x} = X(\cos\varphi_x + \mathrm{j}\sin\varphi_x) \tag{1.4}$$

repräsentiert. Der Zeitverlauf lässt sich daraus mit

$$x(t) = \sqrt{2}\ \mathrm{Re}\left\{\underline{X} e^{\mathrm{j}\omega t}\right\}$$

rekonstruieren.

Die komplexe Schreibweise trennt Betrag und Phasenlage. Das ist entscheidend, weil an Induktivitäten und Kapazitäten Strom und Spannung nicht phasengleich sind.

1.3.1. Impedanz

Im sinusförmigen stationären Zustand ist die Impedanz das Verhältnis aus Spannungs- und Stromzeiger:

$$Z = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = R + \mathrm{j}X. \tag{1.5}$$

Hierbei bezeichnet R den Wirkwiderstand und X die Reaktanz. Der Betrag ist

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2},$$

und der Impedanzwinkel beträgt

$$\varphi_Z = \arg(Z) = \arctan\left(\frac{X}{R}\right),$$

wobei für eine robuste Quadrantenwahl rechnerisch die Funktion $\mathrm{atan2}(X, R)$ zu verwenden ist.

Für die drei idealisierten Grundelemente gilt:

$$Z_R = R, \tag{1.6}$$

$$Z_L = \mathrm{j}\omega L, \tag{1.7}$$

$$Z_C = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C} = -\frac{\mathrm{j}}{\omega C}. \tag{1.8}$$

Die induktive Reaktanz $X_L = \omega L$ wächst mit der Frequenz. Der Betrag der kapazitiven Reaktanz $|X_C| = 1/(\omega C)$ sinkt mit wachsender Frequenz.

1.4. Wirk-, Blind- und Scheinleistung

Für Effektivwertzeiger verwenden wir die komplexe Leistung

$$\underline{S} = \underline{U}\,\underline{I}^{*} = P + \mathrm{j}Q, \tag{1.9}$$

wobei * die komplexe Konjugation bezeichnet. Daraus folgen:

$$P = UI\cos\varphi \qquad \text{Wirkleistung,} \tag{1.10}$$

$$Q = UI\sin\varphi \qquad \text{Blindleistung,} \tag{1.11}$$

$$S = UI = \sqrt{P^2 + Q^2} \qquad \text{Scheinleistung.} \tag{1.12}$$

Die Vorzeichenkonvention für Q muss bei jeder konkreten Aufgabe klar sein. In der üblichen Verbraucherzählpfeilkonvention ist induktive Blindleistung einer Last positiv und kapazitive Blindleistung negativ.

1.5. Symmetrisches Drehstromsystem

Ein symmetrisches Drehstromsystem besitzt drei sinusförmige Strangspannungen gleicher Frequenz und gleichen Effektivwerts, die zeitlich um jeweils 120° verschoben sind. Bei positiver Phasenfolge $L1, L2, L3$ können die Strangspannungszeiger gegen den Sternpunkt geschrieben werden als

$$\underline{U}_{1N} = U_{\mathrm{Str}} \angle 0^\circ, \tag{1.13}$$

$$\underline{U}_{2N} = U_{\mathrm{Str}} \angle -120^\circ, \tag{1.14}$$

$$\underline{U}_{3N} = U_{\mathrm{Str}} \angle +120^\circ. \tag{1.15}$$

Ihre vektorielle Summe ist null:

$$\underline{U}_{1N} + \underline{U}_{2N} + \underline{U}_{3N} = 0.$$

Für ein symmetrisches System gilt zwischen Leiter-Leiter-Spannung und Strangspannung:

$$U_{\mathrm{LL}} = \sqrt{3}\, U_{\mathrm{Str}}. \tag{1.16}$$

Daher entsprechen bei einem üblichen 400 V-Netz ungefähr 230 V zwischen Außenleiter und Neutralleiter. Bei einem 20 kV-Netz beträgt die Strangspannung gegen den geerdeten Sternpunkt im idealisierten Betrieb etwa 11,55 kV.

Die Beziehung $U_{\mathrm{LL}} = \sqrt{3} U_{\mathrm{Str}}$ gilt für das symmetrische Drehstromsystem. Bei Erdschluss und Sternpunktverschiebung darf man die tatsächlichen Leiter-Erde-Spannungen nicht unkritisch aus dieser Normalbetriebsbeziehung ableiten.

1.6. Drehstromleistung

Für ein symmetrisches Drehstromsystem gilt:

$$P = \sqrt{3}\, U_{\mathrm{LL}} I_{\mathrm{L}} \cos\varphi, \tag{1.17}$$

$$Q = \sqrt{3}\, U_{\mathrm{LL}} I_{\mathrm{L}} \sin\varphi, \tag{1.18}$$

$$S = \sqrt{3}\, U_{\mathrm{LL}} I_{\mathrm{L}}. \tag{1.19}$$

Dabei sind U_{LL} die Leiter-Leiter-Spannung und I_{L} der Leiterstrom. Diese Formeln beziehen sich auf einen symmetrischen Zustand.

Rechenbeispiel

Ein symmetrischer Verbraucher wird an einem 400 V-Netz betrieben. Der Leiterstrom beträgt 32 A, der Leistungsfaktor ist $\cos\varphi = 0{,}90$. Die aufgenommene Wirkleistung ist

$$\begin{aligned} P &= \sqrt{3} \cdot 400\,\mathrm{V} \cdot 32\,\mathrm{A} \cdot 0{,}90 \\ &\approx 19{,}95\,\mathrm{kW}. \end{aligned}$$

Die Scheinleistung beträgt

$$S = \sqrt{3} \cdot 400\,\mathrm{V} \cdot 32\,\mathrm{A} \approx 22{,}17\,\mathrm{kV\,A}.$$

Die Blindleistung ergibt sich aus $Q = \sqrt{S^2 - P^2}$, sofern der induktive beziehungsweise kapazitive Charakter separat bekannt ist:

$$Q \approx 9{,}65\,\mathrm{kvar}$$

bei induktivem Verbraucher und der hier angenommenen Vorzeichenkonvention.

1.7. Typische Fehler

- Leiter-Leiter-Spannung und Strangspannung verwechseln.
- Effektivwert und Scheitelwert vermischen.
- Bei komplexen Größen nur Beträge rechnen und Phasenwinkel ignorieren.
- Blindleistung mit Wirkleistung addieren, als wären beide dieselbe Art von Größe.
- Die Drehstromleistungsformeln auf unsymmetrische Betriebszustände anwenden, ohne die Voraussetzungen zu prüfen.

Übungsaufgaben

1. Eine sinusförmige Spannung hat den Scheitelwert $\hat{U} = 325\,\mathrm{V}$. Bestimme Effektivwert und Frequenz, wenn die Periodendauer $20\,\mathrm{ms}$ beträgt.
2. Bestimme Z, Betrag und Winkel für $R = 8\,\Omega$ und $L = 25\,\mathrm{mH}$ bei $f = 50\,\mathrm{Hz}$.
3. Ein symmetrischer Verbraucher nimmt bei $400\,\mathrm{V}$ und $25\,\mathrm{A}$ einen Leistungsfaktor von $0{,}82$ auf. Berechne P, S und den Betrag von Q.
4. Erkläre, weshalb die Leiter-Erde-Spannung eines gesunden Leiters in einem isolierten Mittelspannungsnetz bei einem Erdschluss deutlich steigen kann, obwohl die Leiter-Leiter-Spannungen näherungsweise unverändert bleiben.

1.8. Kurzlösungen

1. $U = \hat{U}/\sqrt{2} \approx 230\,\mathrm{V}$; $f = 1/T = 50\,\mathrm{Hz}$.
2. $\omega = 2\pi f \approx 314{,}16\,\mathrm{rad/s}$, $X_L = \omega L \approx 7{,}85\,\Omega$, $Z = 8 + \mathrm{j}7.85\ \Omega$, $|Z| \approx 11{,}21\,\Omega$, Winkel etwa 44.5°.
3. $S = \sqrt{3}UI \approx 17{,}32\,\mathrm{kV\,A}$; $P = S \cdot 0.82 \approx 14{,}20\,\mathrm{kW}$; $|Q| = S\sqrt{1 - 0.82^2} \approx 9{,}92\,\mathrm{kvar}$.
4. Beim Erdschluss verschiebt sich der Sternpunkt gegen Erde. Die Leiter-Leiter-Spannungen werden durch die Verkettung der Leiterpotentiale bestimmt und können annähernd gleich bleiben, während die Leiter-Erde-Spannungen der gesunden Phasen steigen.

2. Netzgrößen, Leistung und Kurzschlussleistung

Nach diesem Kapitel kannst du:

- Netz-Nennspannung, Leiter-Leiter-Spannung und Strangspannung sicher unterscheiden,
- Scheinleistung und Nennstrom eines Transformators beziehungsweise Netzes berechnen,
- den Zusammenhang zwischen Kurzschlussleistung, Netzimpedanz und prospektivem Kurzschlussstrom herleiten,
- die Grenzen einer vereinfachten Kurzschlussrechnung benennen,
- Ergebnisse auf Plausibilität und Einheiten prüfen.

2.1. Nennwerte und tatsächliche Betriebsgrößen

Die Nennspannung U_n ist eine festgelegte Kenngröße zur Bezeichnung eines Netzes oder Betriebsmittels. Sie ist nicht automatisch identisch mit der Spannung, die zu jedem Zeitpunkt an jedem Knoten gemessen wird. Die tatsächliche Betriebsspannung hängt unter anderem von Lastfluss, Netzregelung, Leitungsimpedanz und Betriebszustand ab.

Bei Drehstromnetzen bezeichnet die übliche Netzspannungsangabe die Spannung zwischen zwei Außenleitern. Für ein symmetrisches Netz gilt:

$$U_\mathrm{LL} = \sqrt{3}\, U_\mathrm{Str}.$$

Bei einem Netz mit $U_\mathrm{LL} = 20\,\mathrm{kV}$ beträgt die Strangspannung im symmetrischen Zustand daher

$$U_\mathrm{Str} = \frac{20\,\mathrm{kV}}{\sqrt{3}} \approx 11{,}55\,\mathrm{kV}.$$

Diese Beziehung darf nicht ohne Weiteres auf unsymmetrische Fehlerzustände mit Sternpunktverschiebung übertragen werden.

2.2. Drehstromleistung und Bemessungsstrom

Für ein symmetrisches Drehstromsystem ist die Scheinleistung

$$S = \sqrt{3}\, U_\mathrm{LL} I_\mathrm{L}. \tag{2.1}$$

Daraus folgt für den Leiterstrom:

$$I_\mathrm{L} = \frac{S}{\sqrt{3}\, U_\mathrm{LL}}. \tag{2.2}$$

Die Gleichung ist beispielsweise für die Plausibilisierung von Transformator-Bemessungsströmen hilfreich. Sie sagt allein jedoch noch nichts über zulässige Dauerbelastung, Kühlung, Umgebungstemperatur oder Schutzkonzept aus.

Rechenbeispiel

Ein Transformator hat eine Bemessungsscheinleistung von 40 MV A und eine Oberspannung von 110 kV. Der Bemessungsstrom auf der Oberspannungsseite ist

$$I_{\mathrm{n,OS}} = \frac{40\,\mathrm{MV\,A}}{\sqrt{3}\cdot 110\,\mathrm{kV}} \approx 210\,\mathrm{A}.$$

Auf einer Unterspannungsseite mit 20 kV ergibt sich bei derselben Bemessungsscheinleistung:

$$I_{\mathrm{n,US}} = \frac{40\,\mathrm{MV\,A}}{\sqrt{3}\cdot 20\,\mathrm{kV}} \approx 1{,}155\,\mathrm{kA}.$$

Die niedrigere Spannung führt bei gleicher Leistung zu einem höheren Strom. Das ist einer der Gründe, weshalb Übertragungsnetze hohe Spannungen verwenden.

2.3. Netzimpedanz und Kurzschlussstrom

Ein Kurzschluss führt zu einem hohen Strom, weil die Impedanz zwischen speisender Quelle und Fehlerort stark kleiner ist als die Impedanz im Normalbetrieb mit angeschlossener Last. Für eine erste einphasige Näherung wird das Netz durch eine ideale Spannungsquelle hinter einer Ersatzimpedanz Z_k modelliert.

Für einen Fehler an einer Effektivwertquelle gilt im einfachen Thevenin-Modell:

$$\underline{I}_k = \frac{\underline{U}_{\mathrm{Th}}}{Z_k}. \tag{2.3}$$

Der Betrag des Stroms ist damit

$$I_k = \frac{U_{\mathrm{Th}}}{|Z_k|}.$$

Wichtig: Spannung und Impedanz müssen auf dieselbe Ersatzschaltung und Spannungsebene bezogen sein. In einer dreiphasigen Kurzschlussrechnung ist bei Verwendung der Leiter-Leiter-Spannung die Strangspannung $U_{\mathrm{LL}}/\sqrt{3}$ die treibende Spannung des einphasigen Ersatzmodells.

2.4. Kurzschlussleistung

Die Kurzschlussleistung ist eine Kenngröße für die elektrische Stärke eines Netzknotens. In einer üblichen dreiphasigen Definition wird sie aus der Nennspannung und dem anfänglichen symmetrischen Kurzschlusswechselstrom gebildet:

$$S_k'' = \sqrt{3}\,U_{\mathrm{n}}\,I_k''. \tag{2.4}$$

Daraus folgt:

$$I_k'' = \frac{S_k''}{\sqrt{3}\,U_{\mathrm{n}}}. \tag{2.5}$$

Die doppelte Strichnotation I_k'' wird in der Kurzschlussberechnung häufig für den Anfangs-Kurzschlusswechselstrom verwendet. In konkreten Normen und Rechenverfahren ist die jeweils definierte Stromgröße zu beachten.

Die Kurzschlussleistung S_k'' ist keine während des Fehlers tatsächlich in Wärme umgesetzte Wirkleistung. Sie ist eine aus Spannung und Kurzschlussstrom gebildete Kenngröße des Netzknotens.

Rechenbeispiel

An einem 20 kV-Netzknoten sei die dreiphasige Kurzschlussleistung $S_k'' = 250\,\mathrm{MV\,A}$ angegeben. Der anfängliche symmetrische Kurzschlussstrom beträgt näherungsweise

$$I_k'' = \frac{250\,\mathrm{MV\,A}}{\sqrt{3}\cdot 20\,\mathrm{kV}} \approx 7{,}22\,\mathrm{kA}.$$

Die Größenordnung ist plausibel: Eine Kurzschlussleistung von 250 MV A bei nur 20 kV führt zu einem Strom im Bereich mehrerer Kiloampere.

2.5. Abschätzung der Netzimpedanz aus der Kurzschlussleistung

Für eine erste Näherung eines symmetrischen dreipoligen Kurzschlusses kann der Betrag der äquivalenten Netzimpedanz auf der betrachteten Spannungsebene abgeschätzt werden durch

$$|Z_k| \approx \frac{U_\mathrm{n}^2}{S_k''}. \tag{2.6}$$

Dabei ist U_n die Leiter-Leiter-Spannung. Die Formel ergibt sich aus dem einphasigen Ersatzmodell mit Strangspannung $U_\mathrm{n}/\sqrt{3}$ und dem Zusammenhang $S_k'' = \sqrt{3}U_\mathrm{n}I_k''$:

$$I_k'' \approx \frac{U_\mathrm{n}/\sqrt{3}}{|Z_k|} \quad\Longrightarrow\quad S_k'' \approx \frac{U_\mathrm{n}^2}{|Z_k|}.$$

Die Beziehung liefert zunächst nur den Betrag. Für die Aufteilung in R_k und X_k ist zusätzliche Information über das Verhältnis R/X oder eine detailliertere Netzberechnung nötig.

Rechenbeispiel

Für den zuvor betrachteten Netzknoten gilt:

$$|Z_k| \approx \frac{(20\,\mathrm{kV})^2}{250\,\mathrm{MV\,A}} = 1{,}6\,\Omega.$$

Die Einheit lässt sich direkt prüfen: $\mathrm{V}^2/\mathrm{V\,A} = \Omega$. Der Wert ist eine auf die 20 kV-Ebene bezogene Ersatzimpedanz für die vereinfachte dreipolige Kurzschlussbetrachtung.

2.6. Was die einfache Rechnung nicht abbildet

Die Formeln oben sind nützlich für erste Abschätzungen, ersetzen aber keine vollständige Kurzschlussberechnung. Je nach Aufgabe sind unter anderem zu berücksichtigen:

- Impedanzen von Transformatoren, Leitungen und weiteren Quellen,
- Beiträge von Motoren, Generatoren und leistungselektronischen Anlagen,
- das Verhältnis R/X und der Gleichstromanteil des Kurzschlussstroms,
- der zeitliche Verlauf und die Unterscheidung zwischen Anfangs-, Ausschalt- und stationärem Kurzschlussstrom,
- Fehlerart, Fehlerimpedanz, Erdungsart und Nullsystemimpedanz,
- der verwendete Berechnungsstandard und dessen Spannungsfaktoren.

Ein besonders wichtiger Punkt: Die Kurzschlussleistung allein beschreibt nicht alle Fehlerarten. Für einen Erdschluss oder einen zweipoligen Fehler müssen die jeweiligen Sequenzimpedanzen und Netzerdungsverhältnisse berücksichtigt werden.

2.7. Plausibilitätsprüfungen

Vor jeder Weiterverwendung sollte man mindestens prüfen:

1. Stimmen die Spannungsebene und die Bezugsseite?
2. Wurde Leiter-Leiter-Spannung oder Strangspannung eingesetzt?
3. Ist der berechnete Strom in der erwarteten Größenordnung?
4. Ist $S_k'' = \sqrt{3} U_n I_k''$ mit den eingesetzten Werten erfüllt?
5. Ist klar, ob ein Anfangs-, Ausschalt- oder Dauerstrom gemeint ist?
6. Handelt es sich um einen dreipoligen Kurzschluss oder einen Erdschluss?

2.8. Übungsaufgaben

Übungsaufgaben

1. Ein 63 MV A-Transformator hat auf der 110 kV-Seite seine Bemessungsspannung. Berechne den Bemessungsstrom auf dieser Seite.
2. Ein 10 kV-Netzknoten hat eine angegebene dreiphasige Kurzschlussleistung von 180 MV A. Berechne den anfänglichen symmetrischen Kurzschlussstrom.
3. Bestimme aus Aufgabe 2 den Betrag der vereinfachten Thevenin-Ersatzimpedanz auf der 10 kV-Ebene.
4. Ein Techniker setzt in einem dreiphasigen Kurzschlussmodell U_n direkt als Strangspannung ein. Erkläre den Fehler und die Auswirkung auf das Ergebnis.
5. Warum reicht die Kurzschlussleistung eines Netzknotens allein nicht aus, um einen einpoligen Erdschlussstrom zu bestimmen?

2.9. Kurzlösungen

1. $I_n = 63/(\sqrt{3} \cdot 110)\,\mathrm{MV\,A/kV} \approx 331\,\mathrm{A}$.
2. $I_k'' = 180/(\sqrt{3} \cdot 10)\,\mathrm{MV\,A/kV} \approx 10{,}39\,\mathrm{kA}$.
3. $|Z_k| \approx U_n^2 / S_k'' = (10\,\mathrm{kV})^2 / 180\,\mathrm{MV\,A} \approx 0{,}556\,\Omega$.
4. Die treibende Spannung des einphasigen Ersatzmodells ist $U_n/\sqrt{3}$. Eine Verwechslung um den Faktor $\sqrt{3}$ führt entsprechend zu einem falschen Strom.
5. Dafür werden insbesondere die Nullsystemimpedanz und die Sternpunktbehandlung benötigt; diese werden in späteren Kapiteln eingeführt.

3. Per-Unit-System und Impedanzumrechnung

Nach diesem Kapitel können Sie Bezugsgrößen eines Drehstromnetzes festlegen, Impedanzen auf eine andere Spannungsebene beziehen, aus der Kurzschlussspannung eines Transformators dessen Impedanz bestimmen und mehrere Netzkomponenten auf eine gemeinsame Per-Unit-Basis umrechnen. Sie können außerdem die Grenzen einer überschlägigen Rechnung benennen.

3.1. Warum Bezugsgrößen helfen

Ein Netzmodell kann eine Einspeisung, mehrere Transformatoren und Leitungen verschiedener Spannungsebenen enthalten. In einem rein ohmsch-induktiven Ersatzschaltbild müssen alle Impedanzen, die addiert werden, auf dieselbe Spannungsebene bezogen sein. Das klassische Umrechnen über jedes Transformatorübersetzungsverhältnis ist korrekt, wird bei mehreren Ebenen aber unübersichtlich. Das Per-Unit-System (p.u.) beschreibt eine Größe als Anteil einer festgelegten Bezugsgröße.

Für ein symmetrisches Drehstromsystem legen wir üblicherweise eine Bezugs-Scheinleistung S_B und eine Leiter-Leiter-Bezugsspannung U_B fest. Daraus ergeben sich die Bezugsgrößen

$$I_B = \frac{S_B}{\sqrt{3}\,U_B}, \tag{3.1}$$

$$Z_B = \frac{U_B^2}{S_B}, \tag{3.2}$$

$$Y_B = \frac{1}{Z_B} = \frac{S_B}{U_B^2}. \tag{3.3}$$

Dabei sind S_B die gesamte dreiphasige Scheinleistung und U_B die Leiter-Leiter-Spannung. Mit U_B in Volt und S_B in Voltampere erhält man Z_B in Ohm. In der Praxis dürfen konsistente Präfixe wie kV und MVA verwendet werden, sofern das Ergebnis dimensionsrichtig gebildet wird.

Die normierte Impedanz lautet

$$z_{\mathrm{pu}} = \frac{Z}{Z_B} = Z\frac{S_B}{U_B^2}. \tag{3.4}$$

Analog gilt $i_{\mathrm{pu}} = I/I_B$ und $u_{\mathrm{pu}} = U/U_B$. Bei Wechselstromrechnung sind Impedanzen und Spannungen komplexe Größen; die Bezugsgrößen selbst sind reelle positive Beträge.

Die Formel $Z_B = U_B^2/S_B$ gilt in dieser Form für ein konsistentes Drehstromsystem mit Leiter-Leiter-Bezugsspannung und dreiphasiger Bezugsleistung. Vermischen Sie diese Größen nicht mit einer einphasigen Rechnung, ohne die Definitionen entsprechend anzupassen.

3.2. Impedanz auf eine andere Spannungsebene beziehen

Für einen idealen Transformator mit Übersetzungsverhältnis

$$a = \frac{U_1}{U_2} \tag{3.5}$$

folgt aus der Erhaltung der Leistung und dem Übersetzungsverhältnis der Spannungen die auf Seite 1 bezogene Impedanz einer Komponente auf Seite 2:

$$Z_2' = a^2 Z_2. \tag{3.6}$$

In Gegenrichtung gilt $Z_1' = Z_1/a^2$. Die Regel gilt für die gesamte komplexe Impedanz, also sowohl für den Widerstands- als auch für den Reaktanzanteil:

$$R' = a^2 R, \qquad X' = a^2 X. \tag{3.7}$$

Rechenbeispiel

Eine Niederspannungs-Komponente habe $Z_2 = (0{,}08 + j0{,}06)\,\Omega$. Ein idealer Transformator setze 20 kV auf 0,4 kV um. Dann ist $a = 50$ und damit

$$Z_2' = 50^2(0{,}08 + j0{,}06)\,\Omega = (200 + j150)\,\Omega.$$

Der Betrag der Impedanz wird mit $a^2 = 2500$ multipliziert. Das ist kein physikalisches Anwachsen der Komponente, sondern die Darstellung derselben Wirkung auf der Hochspannungsseite des Ersatzschaltbilds.

3.3. Per-Unit-Umrechnung zwischen Bezugsbasen

Eine physikalische Impedanz bleibt gleich, ihr p.u.-Wert hängt aber von der gewählten Bezugsleistung und Bezugsspannung ab. Ist eine Impedanz auf der alten Basis $(S_{B,\mathrm{alt}}, U_{B,\mathrm{alt}})$ als $z_{\mathrm{pu,alt}}$ bekannt, ergibt sich auf einer neuen Basis

$$z_{\mathrm{pu,neu}} = z_{\mathrm{pu,alt}} \frac{S_{B,\mathrm{neu}}}{S_{B,\mathrm{alt}}} \left(\frac{U_{B,\mathrm{alt}}}{U_{B,\mathrm{neu}}} \right)^2. \tag{3.8}$$

Die Formel folgt direkt daraus, dass $Z = z_{\mathrm{pu}} U_B^2 / S_B$ auf beiden Basen dieselbe reale Impedanz beschreiben muss.

Wählt man die Bezugsspannungen auf beiden Seiten eines Transformators im Verhältnis seiner Nennspannungen, vereinfacht sich die Umrechnung über den Transformator hinweg: Die p.u.-Impedanz bleibt bei gleicher Bezugsleistung auf beiden Seiten gleich. Genau das macht die Methode für mehrstufige Netze so nützlich.

Beim Basiswechsel darf der Spannungsfaktor in equation (3.8) nicht weggelassen werden, wenn die alte und neue Bezugsspannung nicht identisch sind. Die häufig verwendete Kurzform $z_{\mathrm{pu,neu}} = z_{\mathrm{pu,alt}} S_{B,\mathrm{neu}} / S_{B,\mathrm{alt}}$ setzt voraus, dass die Bezugsspannung unverändert bleibt oder dass die Bezugsbasen entlang eines Transformators passend gewählt sind.

3.4. Transformatorimpedanz aus Typenschilddaten

Auf dem Transformator-Typenschild findet sich häufig die relative Kurzschlussspannung u_k in Prozent. Sie ist die Spannung, die bei kurzgeschlossener Gegenseite erforderlich ist, damit bei Nennfrequenz der Nennstrom fließt, angegeben als Anteil der Nennspannung. Für das übliche vereinfachte Ersatzschaltbild ergibt sich der Betrag der Impedanz bezogen auf die Nennbasis des Transformators zu

$$z_{T,\mathrm{pu}} \approx \frac{u_k[\%]}{100}. \tag{3.9}$$

Die Näherung bezieht sich auf den Impedanzbetrag. u_k allein liefert nicht die Aufteilung in Widerstand und Reaktanz. Wenn die Kupferverluste P_k (Nennstrom-Kurzschlussverluste) bekannt sind, lässt sich diese Aufteilung näherungsweise ergänzen.

Für die Bezugsleistung S_N und die Leiter-Leiter-Nennspannung U_N ist der Nennstrom

$$I_N = \frac{S_N}{\sqrt{3}U_N}.$$

Der Impedanzbetrag auf der jeweiligen Seite beträgt

$$|Z_T| = \frac{u_k}{100}\frac{U_N^2}{S_N}, \tag{3.10}$$

sofern u_k als dimensionsloser Wert eingesetzt wird. Für die Umrechnung auf eine andere Bezugsbasis wird anschließend equation (3.8) verwendet.

Rechenbeispiel

Ein Transformator hat $S_N = 10\,\mathrm{MV\,A}$, $U_N = 20\,\mathrm{kV}$ auf der betrachteten Seite und $u_k = 8\,\%$. Dann gilt

$$Z_B = \frac{(20\,\mathrm{kV})^2}{10\,\mathrm{MV\,A}} = 40\,\Omega, \qquad |Z_T| \approx 0{,}08 \cdot 40\,\Omega = 3{,}2\,\Omega.$$

Das ist der Betrag der auf diese Seite bezogenen Kurzschlussimpedanz, nicht automatisch ein reiner Blindwiderstand von $j3{,}2\,\Omega$.

3.5. Netzimpedanz aus Kurzschlussleistung

Ist am Einspeisepunkt die dreiphasige Anfangs-Kurzschlussleistung S_k'' bekannt, kann der Betrag der äquivalenten Netzimpedanz überschlägig bestimmt werden:

$$|Z_Q| \approx \frac{U_n^2}{S_k''}. \tag{3.11}$$

Auf einer p.u.-Basis mit $U_B = U_n$ folgt unmittelbar

$$|z_{Q,\mathrm{pu}}| \approx \frac{S_B}{S_k''}. \tag{3.12}$$

Die Kurzschlussleistung allein bestimmt wiederum nicht den Winkel der Impedanz. Für eine belastbare Kurzschlussrechnung werden, soweit erforderlich, auch das Verhältnis R/X, die Netzbetriebsbedingungen, die Beiträge von Motoren oder dezentralen Einspeisern und die anzuwendenden Rechenregeln berücksichtigt.

3.6. Durchgängiges Beispiel: Quelle, Transformator und Kabel

Gegeben sei ein vereinfachtes Netz mit folgenden Daten:

- Einspeisung auf der Mittelspannungsseite: $U_n = 20\,\mathrm{kV}$, $S_k'' = 250\,\mathrm{MV\,A}$,
- Transformator: $20\,\mathrm{kV}/0{,}4\,\mathrm{kV}$, $S_N = 1\,\mathrm{MV\,A}$, $u_k = 6\,\%$,
- Niederspannungskabel: $Z_K = (0{,}015 + j0{,}010)\,\Omega$, auf die betrachtete Strecke bezogen.

Wir wählen $S_B = 1\,\mathrm{MV\,A}$ als gemeinsame Bezugsleistung. Die Bezugsspannungen sind $20\,\mathrm{kV}$ auf der Mittelspannungsseite und $0{,}4\,\mathrm{kV}$ auf der Niederspannungsseite. Sie stehen im selben Verhältnis wie die Transformator-Nennspannungen.

1. Einspeisung. Mit equation (3.12) folgt

$$|z_{Q,\mathrm{pu}}| \approx \frac{1}{250} = 0{,}004.$$

Für die Beispielrechnung nehmen wir vereinfachend eine rein induktive Quellenimpedanz $z_Q \approx j0{,}004$ an. Das ist eine Modellannahme, keine Information, die sich allein aus S_k'' ableiten lässt.

2. Transformator. Da die Bezugsleistung gleich der Transformator-Nennleistung ist und die Bezugsspannungen den Nennspannungen folgen, gilt

$$z_{T,\mathrm{pu}} \approx j0{,}06,$$

unter der zusätzlichen vereinfachenden Annahme, dass die Transformatorimpedanz vollständig reaktiv ist. Aus u_k allein wäre diese Annahme nicht beweisbar.

3. Kabel. Auf der Niederspannungsseite ist

$$Z_{B,\mathrm{NS}} = \frac{(0{,}4\,\mathrm{kV})^2}{1\,\mathrm{MVA}} = 0{,}16\,\Omega.$$

Somit

$$z_{K,\mathrm{pu}} = \frac{0{,}015 + j0{,}010}{0{,}16} = 0{,}09375 + j0{,}0625.$$

4. Gesamtimpedanz und Fehlerstrom. Alle Impedanzen liegen nun auf derselben p.u.-Basis und können addiert werden:

$$\begin{aligned} z_{\Sigma,\mathrm{pu}} &= z_Q + z_T + z_K \\ &\approx 0{,}09375 + j(0{,}004 + 0{,}06 + 0{,}0625) \\ &= 0{,}09375 + j0{,}1265. \end{aligned}$$

Der Betrag ist $|z_{\Sigma,\mathrm{pu}}| \approx 0{,}1574$. Der Bezugsstrom auf der Niederspannungsseite beträgt

$$I_{B,\mathrm{NS}} = \frac{1\,\mathrm{MVA}}{\sqrt{3}\cdot 0{,}4\,\mathrm{kV}} \approx 1{,}443\,\mathrm{kA}.$$

Für einen dreipoligen Fehler am Kabelende ergibt die vereinfachte Rechnung

$$I_k \approx \frac{I_B}{|z_{\Sigma,\mathrm{pu}}|} \approx 9{,}17\,\mathrm{kA}.$$

Sicherheitshinweis

Dieses Beispiel illustriert die Rechenmethode, ist aber keine vollständige Kurzschlussberechnung nach einer anzuwendenden Norm. Es vernachlässigt unter anderem den ohmschen Anteil der Quellen- und Transformatorimpedanz, Spannungsfaktoren, Toleranzen, Betriebszustände und mögliche weitere Kurzschlussstrombeiträge. Für die Auslegung von Schaltgeräten, Schutzorganen und Betriebsmitteln müssen die maßgeblichen Randbedingungen und aktuellen Regelwerke berücksichtigt werden.

3.7. Typische Fehler bei der Umrechnung

- Leiter-Leiter-Spannung und Phasenspannung werden in einer Rechnung vermischt.
- Eine Impedanz wird ohne Quadrat des Übersetzungsverhältnisses auf eine andere Spannungsebene bezogen.
- Bei einem Basiswechsel wird der Faktor für die Bezugsleistung oder Bezugsspannung vergessen.
- Der Prozentwert $u_k = 6\,\%$ wird als 6 statt als 0,06 eingesetzt.
- Aus u_k oder S_k'' wird fälschlich ein vollständiger komplexer Impedanzwert einschließlich Winkel abgeleitet.
- Impedanzen in Ohm von unterschiedlichen Spannungsebenen werden direkt addiert, ohne sie vorher umzurechnen.

Übungsaufgaben

1. Bestimmen Sie Z_B für $S_B = 5\,\mathrm{MV\,A}$ und $U_B = 10\,\mathrm{kV}$.
2. Ein Transformator hat $S_N = 5\,\mathrm{MV\,A}$, $U_N = 10\,\mathrm{kV}$ und $u_k = 7\,\%$. Bestimmen Sie den Impedanzbetrag auf dieser Seite in Ohm.
3. Eine Impedanz beträgt auf einer Basis $z_{\mathrm{pu,alt}} = 0{,}08$. Die Bezugsspannung bleibt gleich; die Bezugsleistung steigt von $10\,\mathrm{MV\,A}$ auf $20\,\mathrm{MV\,A}$. Wie groß ist $z_{\mathrm{pu,neu}}$?
4. Warum reicht die Angabe $u_k = 6\,\%$ nicht aus, um den vollständigen komplexen Transformatorimpedanzwert zu bestimmen?
5. Welche Bedingung muss erfüllt sein, bevor Impedanzen in Ohm direkt addiert werden dürfen?

Kurzlösungen

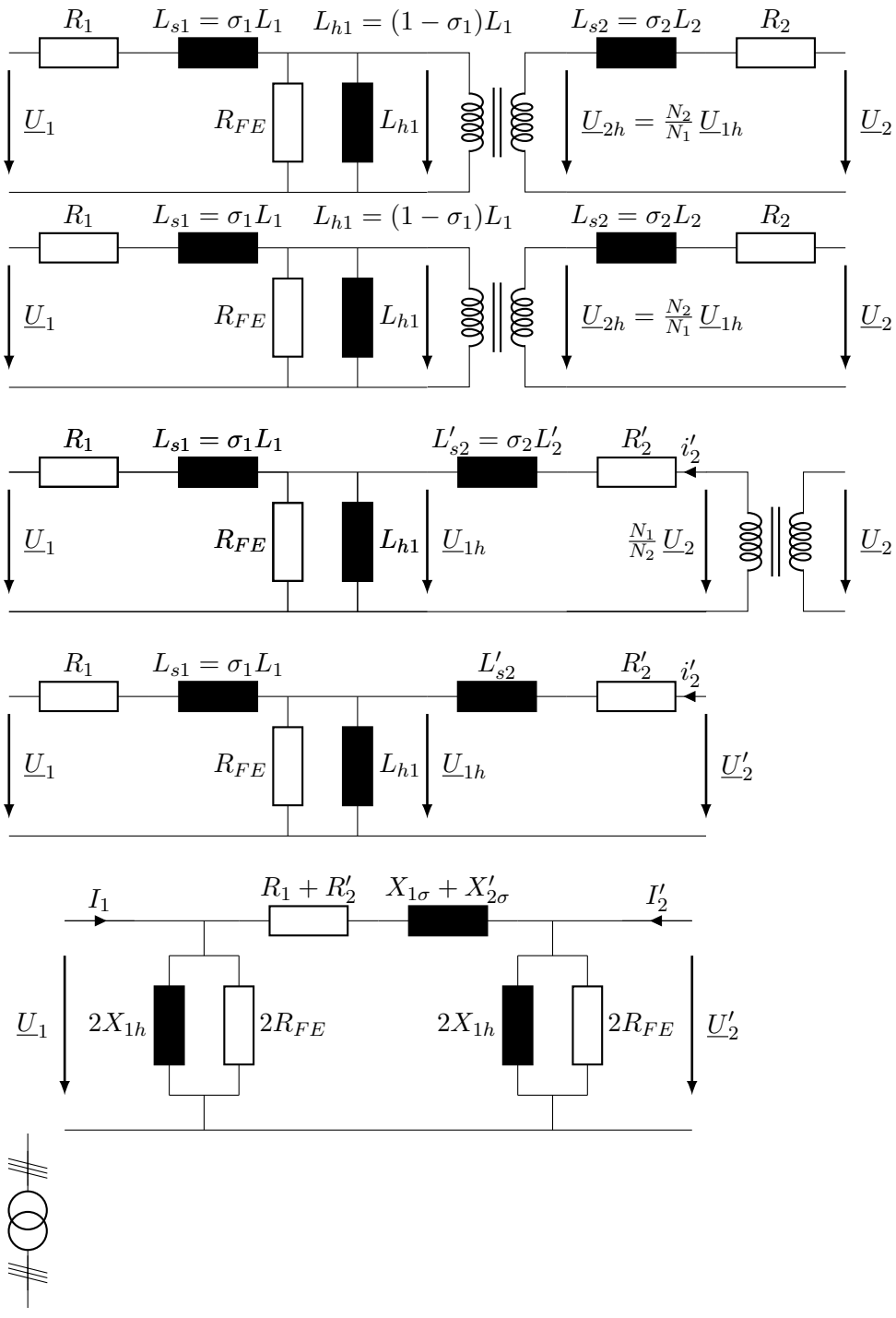
1. $Z_B = (10\,\mathrm{kV})^2/(5\,\mathrm{MVA}) = 20\,\Omega$.
2. $Z_B = 20\,\Omega$ und $|Z_T| \approx 0{,}07 \cdot 20 = 1{,}4\,\Omega$.
3. $z_{\mathrm{pu,neu}} = 0{,}08 \cdot 20/10 = 0{,}16$.
4. u_k liefert den Impedanzbetrag; für den Winkel bzw. die Aufteilung in R und X braucht man weitere Angaben, etwa Kurzschlussverluste.
5. Sie müssen auf dieselbe Spannungsebene bezogen sein und sich auf kompatible Ersatzschaltbild- und Frequenzannahmen beziehen.

Teil II.

Betriebsmittel und Ersatzschaltbilder

Transformatoren und Schaltgruppen

Dieses Kapitel ist als Bestandteil des modularen Lehrskripts vorgesehen. Inhalte werden ergänzt, nachdem die fachlichen Grundlagen und die Quellenlage für dieses Thema systematisch ausgearbeitet wurden.



$$L_1 = L_{h1} + L_{s1}$$

$$L_{h1} = (1 - \sigma_1) L_1$$

$$M = \frac{N_1}{N_2} = k \sqrt{L_1 L_2}$$

4. Transformatoren und ihre Ersatzschaltbilder

4.1. Lernziele und Einordnung

Transformatoren ermöglichen die verlustarme Übertragung elektrischer Energie zwischen unterschiedlichen Spannungsebenen. Für die Netzberechnung sind sie nicht nur als ideale Spannungsübersetzer zu betrachten. Wicklungswiderstände, Streuflüsse, Magnetisierungsstrom, Eisenverluste und die Schaltgruppe bestimmen das Betriebsverhalten und beeinflussen insbesondere Kurzschluss- und Erdschlussströme.

Nach diesem Kapitel sollen folgende Aufgaben gelöst werden können:

- Übersetzungsverhältnis und Nennströme aus Typenschilddaten bestimmen;
- ein einphasiges Ersatzschaltbild eines Drehstromtransformators aufstellen;
- Leerlauf- und Kurzschlussversuch auswerten;
- aus der Kurzschlussspannung eine Ersatzimpedanz bestimmen;
- Wirk- und Blindanteil der Transformatorimpedanz unterscheiden;
- die Auswirkungen von Schaltgruppe und Neutralpunkterdung auf das Nullsystem qualitativ beurteilen.

4.2. Idealer Transformator

4.2.1. Induktionsgesetz und Spannungsübersetzung

Die elektromagnetische Induktion wird durch das Faradaysche Induktionsgesetz beschrieben. In differentieller Form der Maxwellgleichungen enthalten als

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

Sie beschreibt, wie eine zeitlich veränderliche magnetische Flussdichte $\vec{B}$ ein elektrisches Wirbelfeld erzeugt. Durch Integration über eine von einer Wicklung umschlossene Fläche folgt das Induktionsgesetz für eine einzelne Windung. Für eine Wicklung mit N Windungen ergibt sich unter Berücksichtigung der gewählten Bezugsrichtungen

$$u(t) = N\frac{\mathrm{d}\Phi(t)}{\mathrm{d}t},$$

wobei Φ der magnetische Fluss durch eine Windungsfläche ist. Das Vorzeichen hängt von der Festlegung der Wicklungsrichtung bezüglich der positiven Flussrichtung ab.

4.2.2. Entstehung des magnetischen Flusses

Der magnetische Fluss im Transformatorkern wird durch den Strom in den Wicklungen hervorgerufen. Das Durchflutungsgesetz, oder in vollständiger, differentieller Form, das Ampère-Maxwell-Gesetz

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial}{\partial t}\vec{D}$$

beschreibt mit $\vec{H}$ die entstehende magnetische Feldstärke aufgrund von elektrischer Stromdichte $\vec{J}$ und in seiner Wirkung als Verschiebungsstrom bezeichneten Ableitung der elektrischen Flussdichte $\vec{D}$. Das Gesetz besagt, dass sowohl elektrische Ströme als auch zeitlich veränderliche elektrische Felder ein magnetisches Wirbelfeld hervorrufen.

Der Wicklungsstrom NI bildet für einen Trafo die Durchflutung, die nach diesem Gesetz mit einer mittleren magnetischen Weglänge l_m dem entstehenden magnetischen Feld gleicht.

$$Hl_\mathrm{m} = NI.$$

Die magnetische Flussdichte ergibt sich aus der Materialgleichung

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_\mathrm{r} \vec{H},$$

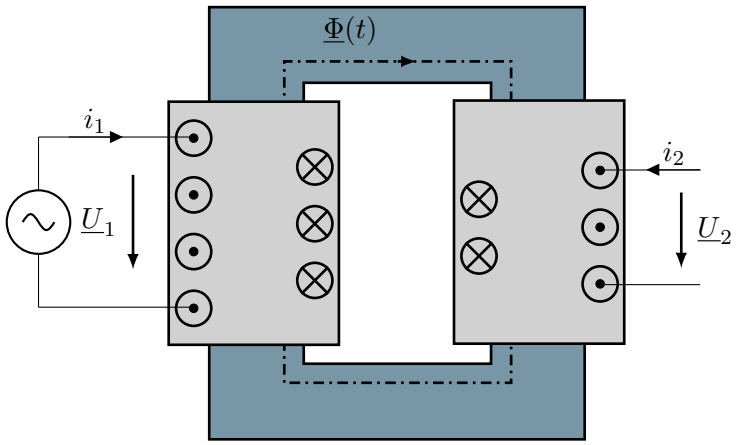
wobei μ_0 die magnetische Feldkonstante und μ_r die relative Permeabilität des Kernmaterials bezeichnet. Der magnetische Fluss durch den Kernquerschnitt A_K ist

$$\Phi = \int_{A_\mathrm{K}} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{A}.$$

Bei näherungsweise homogener Flussdichte und einem konstanten Kernquerschnitt vereinfacht sich dies zu

$$\Phi \approx BA_\mathrm{K}.$$

Für den nachfolgend skizzierten Transformator ist die als $\underline{U}_1$ eingespeiste Spannung die Ursache für einen Strom i_1, der zu einem Fluss Φ führt und eine der Ursache entgegenwirkende, induszierte Spannung aufbaut, die das Treiben von Strom zu dem sich einstellenden Arbeitspunkt begrenzt.



Damit folgt unmittelbar für den Leerlauf ($i_2 = 0\,A$) eine dem Windungsverhältnis proportional induzierte Spannung $\underline{U}_2$ sowie für den Kurzschlussfall ein dem Windungsverhältnis antiproportionaler Strom.

Die Gleichungen beschreiben den Zusammenhang zwischen Wicklungsstrom, magnetischer Feldstärke, Flussdichte und magnetischem Fluss. Im realen Transformator wird der Fluss durch den nichtlinearen Kernwerkstoff, den magnetischen Widerstand, Streuanteile und gegebenenfalls die Sättigung beeinflusst. Für den idealen Transformator wird angenommen, dass der gesamte magnetische Fluss beide Wicklungen vollständig verkettet.

4.2.3. Herleitung des Übersetzungsverhältnisses

Primär- und Sekundärwicklung sind auf demselben magnetischen Kreis angeordnet. Im idealen Modell verkettet deshalb derselbe zeitabhängige Fluss $\Phi(t)$ beide Wicklungen. Wendet man das Induktionsgesetz auf beide Wicklungen an, erhält man betragsmäßig

$$U_1 = N_1 \left| \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \right|, \qquad U_2 = N_2 \left| \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \right|.$$

Das Verhältnis der beiden Spannungen ergibt sich unmittelbar, weil der gemeinsame Flussterm herausgekürzt werden kann:

$$\boxed{\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = a.}$$

Das Übersetzungsverhältnis a ist hier als Verhältnis der Primärspannung zur Sekundärspannung beziehungsweise der Primärwindungszahl zur Sekundärwindungszahl definiert. Bei dieser Konvention gilt $a > 1$ für einen abwärts und $a < 1$ für einen aufwärts übersetzenden Transformator.

Bei sinusförmigem magnetischem Fluss

$$\Phi(t) = \Phi_{\max} \sin(\omega t)$$

ist die induzierte Spannung ebenfalls sinusförmig. Aus der Ableitung des Flusses folgt für den Effektivwert

$$\boxed{U = 4{,}44\, f\, N\, \Phi_{\max}.}$$

Die Beziehung gilt für sinusförmigen Fluss und vernachlässigte Spannungsabfälle an den Wicklungswiderständen und Streuinduktivitäten.

4.2.4. Stromübersetzung und Leistungsübertragung

Für den idealen Transformator werden Wicklungswiderstände, Streuinduktivitäten und Kernverluste vernachlässigt. Es wird daher keine Wirkleistung in Wärme umgesetzt. Im sinusförmigen stationären Betrieb gilt für die Beträge der Wirkleistung bei idealer Leistungsübertragung

$$U_1 I_1 = U_2 I_2.$$

Zusammen mit dem Spannungsübersetzungsverhältnis folgt

$$\boxed{\frac{I_1}{I_2} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{a}.}$$

Die Stromübersetzung verhält sich somit umgekehrt zur Spannungsübersetzung: Eine höhere Sekundärspannung geht mit einem entsprechend geringeren Sekundärstrom einher, sofern die übertragene Leistung gleich bleibt.

Die Strombeziehung ist eine Betragsbeziehung. Die Vorzeichen beziehungsweise Phasenlagen der Ströme hängen von den gewählten Bezugsrichtungen und der Punktkennzeichnung der Wicklungen ab.

Die induzierte Spannung einer Wicklung folgt aus dem Induktionsgesetz von Faraday, in differenzieller Form der Maxwellgleichung:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

durch Integration über eine Windung und Summation über N Windungen zu

$$u(t) = N \frac{\mathrm{d}\Phi(t)}{\mathrm{d}t},$$

wobei das Vorzeichen von der gewählten Wicklungs- und Flussrichtung abhängt.

Bei sinusförmigem magnetischem Fluss

$$\Phi(t) = \Phi_{\max} \sin(\omega t)$$

ergibt sich für den Effektivwert der induzierten Spannung

$$U = 4{,}44\, f\, N\, \Phi_{\max}.$$

Für zwei ideal gekoppelte Wicklungen folgt daraus

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = a.$$

Das Übersetzungsverhältnis a ist hier als Verhältnis der Spannungen auf der Seite 1 zur Seite 2 definiert.

Bei idealer Leistungsübertragung gilt

$$U_1 I_1 = U_2 I_2$$

für die Beträge der entsprechenden Effektivwerte. Damit folgt

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{a}.$$

Bei einem realen Drehstromtransformator müssen die Leiter-Leiter-Spannungen, Strangspannungen, Wicklungsverschaltungen und gegebenenfalls die Phasenverschiebung zwischen den Seiten getrennt betrachtet werden. Das einfache Verhältnis a ist unmittelbar auf die Spannungen der jeweils gekoppelten Wicklungen anwendbar.

4.2.5. Nennströme

Für einen symmetrischen Drehstromtransformator mit Bemessungsscheinleistung S_N und Leiter-Leiter-Bemessungsspannung U_N beträgt der Bemessungsstrom auf der betreffenden Seite

$$I_N = \frac{S_N}{\sqrt{3}\, U_N}.$$

Beispiel: Ein Transformator mit

$$S_N = 40\,\mathrm{MVA}, \qquad U_{N,1} = 110\,\mathrm{kV}$$

besitzt auf der 110-kV-Seite den Bemessungsstrom

$$I_{N,1} = \frac{40\,\mathrm{MVA}}{\sqrt{3} \cdot 110\,\mathrm{kV}} \approx 210\,\mathrm{A}.$$

Bei $U_{N,2} = 20\,\mathrm{kV}$ ergibt sich sekundärseitig

$$I_{N,2} = \frac{40\,\mathrm{MVA}}{\sqrt{3} \cdot 20\,\mathrm{kV}} \approx 1{,}155\,\mathrm{kA}.$$

Die Bemessungsleistung bleibt näherungsweise gleich, während sich die Bemessungsströme umgekehrt zum Spannungsverhältnis verhalten.

4.3. Reales Ersatzschaltbild

4.3.1. Serienzweig

Das reale Ersatzschaltbild berücksichtigt die Wicklungswiderstände R_1 und R_2 sowie die Streureaktanzen $X_{\sigma 1}$ und $X_{\sigma 2}$.

Die Wicklungswiderstände beschreiben die ohmschen Verluste der Leiter. Die Streureaktanzen repräsentieren den Anteil des magnetischen Flusses, der nicht beide Wicklungen in gleicher Weise verkettet.

Für die Sekundärimpedanz gilt beim Bezug auf die Primärseite

$$Z_2' = a^2 Z_2.$$

Daraus folgen für den zusammengefassten Serienzweig näherungsweise

$$R_k = R_1 + a^2 R_2, \qquad X_k = X_{\sigma 1} + a^2 X_{\sigma 2},$$

und

$$Z_k = R_k + jX_k.$$

Diese Beziehungen setzen voraus, dass alle Größen auf dieselbe Seite bezogen sind. Die Streuinduktivitäten sind dabei durch ihre Reaktanzen bei der betrachteten Frequenz repräsentiert:

$$X_\sigma = \omega L_\sigma.$$

4.3.2. Magnetisierungszweig

Der Magnetisierungszweig wird durch einen Eisenverlustwiderstand R_{Fe} und eine Magnetisierungsreaktanz X_m modelliert. Der Widerstand repräsentiert die im Kern auftretenden Verluste, insbesondere Hysterese- und Wirbelstromverluste. Die Reaktanz bildet den zur Erzeugung des magnetischen Flusses erforderlichen Strom ab.

Das vereinfachte Ersatzschaltbild enthält somit:

- den idealen Transformator;
- den Serienwiderstand und die Streureaktanz;
- den parallel liegenden Magnetisierungszweig.

Für Kurzschlussrechnungen wird der Magnetisierungszweig häufig vernachlässigt, weil der Kurzschlussstrom hauptsächlich durch die Serienimpedanz begrenzt wird. Für Leerlauf, Einschaltvorgänge und genauere Betriebsberechnungen ist diese Vereinfachung nicht ohne Weiteres zulässig.

4.4. Leerlaufversuch

4.4.1. Messprinzip

Beim Leerlaufversuch wird eine Wicklung mit einer definierten Spannung gespeist, während die andere Wicklung offen bleibt. Gemessen werden beispielsweise

$$U_0, \qquad I_0, \qquad P_0.$$

Bei Nennfrequenz und geeigneter Prüfspannung ist der Leerlaufstrom typischerweise deutlich kleiner als der Bemessungsstrom. Deshalb sind die ohmschen Verluste der gespeisten Wicklung häufig klein gegenüber den Eisenverlusten.

Unter dieser Näherung gilt

$$P_{\mathrm{Fe}} \approx P_0.$$

Die Näherung wird schlechter, wenn die Wicklungsverluste des Leerlaufstroms nicht mehr vernachlässigbar sind oder die Prüfbedingungen von den Bemessungsbedingungen abweichen.

4.4.2. Bestimmung der Ersatzparameter

Für einen einphasigen Ersatzschaltkreis ergibt sich näherungsweise

$$R_{\mathrm{Fe}} = \frac{U_0^2}{P_0}.$$

Der Wirkstromanteil des Leerlaufstroms ist

$$I_{\mathrm{Fe}} = \frac{P_0}{U_0}.$$

Der Magnetisierungsstrom wird bei angenommener Orthogonalität von Wirk- und Blindstromanteil bestimmt durch

$$I_m = \sqrt{I_0^2 - I_{\mathrm{Fe}}^2}.$$

Damit folgt

$$X_m = \frac{U_0}{I_m}.$$

Bei Drehstromtransformatoren ist zu beachten, ob die Messwerte als Leitergrößen oder als Stranggrößen vorliegen. Die Parameterformeln sind auf den jeweils verwendeten einphasigen Ersatzkreis anzuwenden.

4.5. Kurzschlussversuch

4.5.1. Messprinzip

Beim Kurzschlussversuch wird eine Wicklung kurzgeschlossen. An die andere Wicklung wird eine reduzierte Spannung angelegt, sodass der gewünschte Prüfstrom fließt. Für den üblichen Versuch mit Bemessungsstrom werden Spannung, Strom und Wirkleistung gemessen:

$$U_k, \qquad I_k, \qquad P_k.$$

Da die angelegte Spannung deutlich unter der Bemessungsspannung liegt, ist der magnetische Fluss geringer als im Nennbetrieb. Die Eisenverluste sind deshalb meist klein gegenüber den Wicklungsverlusten.

Die gemessene Kurzschlussleistung kann daher näherungsweise zur Bestimmung der Serienverluste verwendet werden.

4.5.2. Auswertung für einen einphasigen Ersatzkreis

Für den einphasigen Ersatzkreis gelten

$$|Z_k| = \frac{U_k}{I_k},$$

$$R_k = \frac{P_k}{I_k^2},$$

und

$$X_k = \sqrt{|Z_k|^2 - R_k^2}.$$

Die letzte Gleichung setzt voraus, dass P_k die Wirkleistung des betrachteten einphasigen Ersatzkreises beschreibt. Bei Drehstrommessungen muss die Gesamtleistung konsistent auf den Strang bezogen werden.

Die Kurzschlussimpedanz lautet anschließend

$$Z_k = R_k + jX_k.$$

Eine rein betragsmäßige Angabe der Kurzschlussimpedanz reicht für viele Netzberechnungen als Näherung aus. Für genauere Berechnungen, insbesondere bei niedrigen Spannungen oder hohem Widerstandsanteil, ist die Trennung zwischen R_k und X_k wichtig.

4.6. Kurzschlussspannung und Impedanz aus Typenschilddaten

Die relative Kurzschlussspannung wird häufig in Prozent angegeben:

$$u_k = \frac{U_k}{U_N} \cdot 100\%.$$

Dabei beziehen sich U_k und U_N auf dieselbe Wicklungsseite und dieselbe Spannungsdefinition. Bei symmetrischen Drehstromtransformatoren kann aus der relativen Kurzschlussspannung der Betrag der Strangimpedanz näherungsweise bestimmt werden:

$$|Z_k| = \frac{u_k}{100} \frac{U_N^2}{S_N}.$$

In dieser Gleichung ist U_N die Leiter-Leiter-Bemessungsspannung und S_N die dreiphasige Bemessungsscheinleistung. Die Gleichung liefert die Impedanz des einphasigen Strangersatzes.

4.6.1. Beispiel

Gegeben sei ein Transformator mit

$$S_N = 10\,\mathrm{MVA}, \quad U_N = 20\,\mathrm{kV}, \quad u_k = 8\%.$$

Damit ergibt sich

$$|Z_k| = 0{,}08 \frac{(20\,\mathrm{kV})^2}{10\,\mathrm{MVA}} = 3{,}2\,\Omega.$$

Der Bemessungsstrom auf der 20-kV-Seite beträgt

$$I_N = \frac{10\,\mathrm{MVA}}{\sqrt{3} \cdot 20\,\mathrm{kV}} \approx 289\,\mathrm{A}.$$

Der Betrag der Kurzschlussimpedanz ist damit bestimmt. Die Aufteilung in Wirk- und Blindanteil ist aus u_k allein jedoch nicht möglich. Dafür sind weitere Herstellerangaben oder Messdaten erforderlich.

4.7. Stufenschalter und Spannungsregelung

Stufenschalter verändern das Übersetzungsverhältnis des Transformators. Bei einer Wicklungsanzapfung wird die wirksame Windungszahl und damit die Übersetzung verändert. Je nach Bauart erfolgt die Umschaltung spannungsfrei oder unter Last.

Ein Stufenschalter dient dazu, die Spannung auf der geregelten Seite innerhalb des vorgesehenen Bereichs zu halten. Die Wirkung hängt von Netzimpedanzen, Laststrom, Leistungsfaktor und der gewählten Regelstrategie ab.

Eine Spannungsänderung ist nicht mit einer Veränderung der Kurzschlussimpedanz gleichzusetzen. Bei detaillierten Kurzschlussrechnungen müssen jedoch die tatsächliche Stufenstellung und die für das Berechnungsverfahren geltenden Vorgaben berücksichtigt werden.

4.8. Schaltgruppen und Nullsystem

Die Schaltgruppe beschreibt die Wicklungsverschaltung und die relative Phasenverschiebung zwischen den Seiten. Sie ist für Lastfluss, Parallelbetrieb und Fehlerberechnung von Bedeutung.

Bei der Analyse müssen mindestens folgende Eigenschaften unterschieden werden:

- Phasenverschiebung zwischen Ober- und Unterspannungsseite;
- zugänglicher Neutralpunkt und dessen Erdung;
- Möglichkeit von Nullsystemströmen in den Wicklungen;
- magnetischer Rückweg des Nullsystemflusses.

Eine Dreieckwicklung kann einen Umlaufweg für bestimmte Nullsystemströme bereitstellen. Daraus folgt aber nicht automatisch, dass Nullsystemströme zwischen den beiden Netzseiten übertragen werden. Das Verhalten ist anhand der konkreten Schaltgruppe, der Wicklungsanordnung und der Erdung zu beurteilen.

4.9. Parallelbetrieb

Für den Parallelbetrieb von Transformatoren sind insbesondere zu prüfen:

- gleiches oder kompatibles Übersetzungsverhältnis;
- passende Phasenverschiebung und Schaltgruppe;
- gleiche Phasenfolge und richtige Klemmenzuordnung;
- vergleichbare Kurzschlussspannungen;
- geeignete Impedanzwinkel und Bemessungsleistungen.

Abweichende Übersetzungsverhältnisse können Ausgleichsströme verursachen. Abweichende Kurzschlussimpedanzen führen zu einer ungleichen Aufteilung der Lastströme. Ein Parallelbetrieb darf daher nicht allein aufgrund gleicher Nennspannungen angenommen werden.

4.10. Zusammenfassung

Für Netzberechnungen ist die Transformatorimpedanz ein zentrales Element. Die Kurzschlussspannung liefert deren Betrag auf der gewählten Bezugsseite. Die Trennung in Wirk- und Blindanteil erfordert zusätzliche Informationen. Schaltgruppe und Erdung sind besonders für Nullsystem- und Erdschlussmodelle entscheidend.

4.11. Übungsaufgaben

1. Berechnen Sie die Bemessungsströme eines Transformators mit $S_N = 25\,\mathrm{MVA}$ und $U_N = 110/20\,\mathrm{kV}$.
2. Ein Transformator besitzt $S_N = 16\,\mathrm{MVA}$, $U_N = 10\,\mathrm{kV}$ und $u_k = 6\%$. Bestimmen Sie den Betrag der Strang-Kurzschlussimpedanz auf der 10-kV-Seite.
3. Erläutern Sie, warum sich aus u_k allein nicht bestimmen lässt, welcher Anteil der Kurzschlussimpedanz ohmsch ist.
4. Beschreiben Sie, welche Informationen zur Bewertung des Nullsystemverhaltens eines Transformators erforderlich sind.

5. Leitungen und Kabel

5.1. Einordnung und Modellierungsziele

Leitungen und Kabel verbinden Betriebsmittel und bestimmen durch ihre Serienimpedanzen und Queradmittanzen den Spannungsfall, die Verluste, die Kurzschlussstromhöhe und das Erdschlussverhalten.

Freileitungen und Kabel unterscheiden sich unter anderem in ihrer Geometrie, ihrem Isolationssystem, ihrer Wärmeabfuhr und ihrer kapazitiven Kopplung zur Erde. Die Modellierung muss deshalb zum betrachteten Phänomen passen.

Für eine erste Netzberechnung wird häufig ein einphasiges Ersatzmodell je Phase verwendet. Bei unsymmetrischen Fehlern und Erdschlussberechnungen müssen zusätzlich die Sequenzimpedanzen und die Rückstrompfade berücksichtigt werden.

5.2. Längs- und Querparameter

Die längenbezogenen Serienparameter einer Leitung werden durch

$$Z' = R' + j\omega L'$$

beschrieben. Die Queradmittanz lautet

$$Y' = G' + j\omega C'.$$

Dabei bezeichnen:

- R': längenbezogener Wirkwiderstand;
- L': längenbezogene Induktivität;
- G': längenbezogener Ableitwert;
- C': längenbezogene Kapazität;
- $\omega = 2\pi f$: Kreisfrequenz.

Für eine Leitung der Länge l ergibt das konzentrierte Modell

$$Z = Z'l, \qquad Y = Y'l.$$

Diese Gleichungen setzen voraus, dass die Parameter entlang der Leitung hinreichend gleichmäßig sind. Bei langen Leitungen oder wenn die Queradmittanz wesentlich ist, ist eine verteilte Leitungsbeschreibung genauer.

5.3. Ohmscher Widerstand

5.3.1. Grundgleichung

Für einen homogenen Leiter mit Länge l, Querschnitt A und spezifischem Widerstand ρ gilt

$$R = \rho \frac{l}{A}.$$

Der Widerstand wächst proportional mit der Länge und sinkt bei größerem Querschnitt. Die Materialeigenschaften gehen über ρ ein.

Bei Wechselstrom können Skin- und Proximity-Effekte den wirksamen Widerstand gegenüber dem Gleichstromwert erhöhen. Bei mehradrigen Kabeln und dicht benachbarten Leitern ist deshalb nicht immer der reine Gleichstromwiderstand für Verlust- und Spannungsfallberechnungen ausreichend.

5.3.2. Temperaturabhängigkeit

In einem begrenzten Temperaturbereich lässt sich der Widerstand näherungsweise mit

$$R_\vartheta = R_{\vartheta_0}\left[1 + \alpha(\vartheta - \vartheta_0)\right]$$

korrigieren. α ist der materialabhängige Temperaturkoeffizient.

Die tatsächliche Leitertemperatur ist nicht nur eine Eingangsgröße: Sie stellt sich aus Verlustleistung, thermischem Widerstand der Umgebung, Verlegebedingungen und Wärmeabfuhr ein. Für die Bemessung ist deshalb eine thermische Betrachtung erforderlich.

5.4. Induktivität und Reaktanz

Die Induktivität hängt von Leitergeometrie, Leiterabständen, Rückstrompfaden und magnetischen Eigenschaften der Umgebung ab. Für die Serienreaktanz gilt

$$X_L = \omega L.$$

Die Reaktanz wächst bei gleichbleibender Induktivität linear mit der Frequenz. Bei Wechselstromnetzen beeinflusst sie den Spannungsfall und den Blindleistungsfluss.

Bei symmetrischen Drehstromleitungen wird die gegenseitige magnetische Kopplung der Phasen in den Ersatzparametern berücksichtigt. Bei unsymmetrischer Geometrie oder asymmetrischer Leitungsführung kann eine einfache Einphasenbetrachtung ungenau sein.

5.5. Kapazität und Ableitwert

5.5.1. Kapazitive Kopplung

Zwischen Leitern sowie zwischen Leitern und geerdeten Teilen entstehen elektrische Felder. Daraus folgt eine Kapazität. Der kapazitive Strom eines einfachen Zweiges beträgt

$$I_C = \omega C U.$$

Die verwendete Spannung U muss zur Definition der Kapazität passen. Eine Kapazität zwischen zwei Phasen wird nicht ohne Umrechnung wie eine Kapazität einer Phase gegen Erde behandelt.

Der Ableitwert G beschreibt reale dielektrische Verluste und Leckpfade. Bei vielen vereinfachten Netzberechnungen ist er gegenüber dem kapazitiven Anteil klein, kann bei speziellen Isolations- und Betriebsbedingungen aber relevant sein.

5.5.2. Kabel gegenüber Freileitungen

Kabel besitzen aufgrund der geringen Leiterabstände und der hohen relativen Permittivität ihrer Isolierung typischerweise eine deutlich größere Kapazität je Längeneinheit als Freileitungen.

Damit steigt bei gleicher Spannung und Frequenz der kapazitive Ladestrom mit der Kabellänge. In Mittelspannungsnetzen kann dieser Zusammenhang das Erdschlussverhalten wesentlich beeinflussen.

5.6. Leitungsmodelle

5.6.1. Kurze Leitung

Bei einer kurzen Leitung kann die Queradmittanz für bestimmte Fragestellungen vernachlässigt werden. Das Ersatzmodell besteht dann aus einer Serienimpedanz

$$Z = R + jX.$$

Dieses Modell ist besonders für überschlägige Spannungsfall- und Kurzschlussberechnungen nützlich. Es bildet jedoch keine verteilten kapazitiven Ströme ab.

5.6.2. Nominales Pi-Modell

Bei einer Leitung mittlerer Länge wird die Queradmittanz häufig auf beide Leitungsenden aufgeteilt. Das nominale Pi-Modell enthält die Serienimpedanz Z und zwei Querzweige mit jeweils $Y/2$.

Die Näherung bildet den Einfluss der Leitungskapazität besser ab als das reine Serienmodell. Sie ist jedoch nicht identisch mit einer vollständigen verteilten Leitungsrechnung.

5.6.3. Verteilte Parameter

Bei einer Leitung mit gleichmäßig verteilten Parametern werden Spannung und Strom entlang der Leitung durch die Leitungsgleichungen beschrieben. Mit den längenbezogenen Größen Z' und Y' ist die Ausbreitungskonstante

$$\gamma = \sqrt{Z'Y'}$$

und der Wellenwiderstand

$$Z_W = \sqrt{\frac{Z'}{Y'}}.$$

Die Zweitorbeziehung für eine homogene Leitung der Länge l kann in der Form

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh(\gamma l) & Z_W \sinh(\gamma l) \\ \frac{1}{Z_W} \sinh(\gamma l) & \cosh(\gamma l) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

geschrieben werden, sofern die Stromrichtungen und die Zuordnung der Endgrößen konsistent definiert sind.

Dieses Modell ist insbesondere für lange Leitungen relevant. Die genaue Anwendung erfordert eine einheitliche Vorzeichenkonvention für die Ströme.

5.7. Spannungsfall bei Drehstrom

Für eine kurze, symmetrisch belastete Drehstromleitung kann der Spannungsfall näherungsweise durch

$$\Delta U \approx \sqrt{3}\, I\, l \left(R' \cos\varphi + X' \sin\varphi\right)$$

abgeschätzt werden.

Hier sind R' und X' die längenbezogenen Serienparameter je Phase, I der Leiterstrom und l die einfache Leitungslänge. Die Formel verwendet die übliche Näherung für kleine Spannungsänderungen und einen definierten Leistungsfaktorwinkel φ.

Bei induktiver Last ist $\sin\varphi$ positiv. Bei führendem Leistungsfaktor kann der Blindleistungsanteil das Vorzeichen wechseln. Eine kapazitive Einspeisung kann daher den Spannungsfall verringern oder eine Spannungsanhebung verursachen.

Für größere Spannungsänderungen, lange Leitungen oder bedeutende Queradmittanzen ist eine Phasorrechnung oder ein vollständiges Leitungsmodell zu verwenden.

5.8. Leitungsverluste

Die ohmschen Verluste eines symmetrischen Drehstromsystems sind näherungsweise

$$P_{\mathrm{V}} = 3I^2R.$$

Dabei ist R der Widerstand eines Leiters über die betrachtete Leitungslänge. Zusätzliche Verluste können in metallischen Kabelschirmen, Bewehrungen, Erdungsleitern und anderen leitfähigen Komponenten auftreten.

Für eine gegebene übertragene Wirkleistung P und einen gegebenen Leistungsfaktor gilt

$$I = \frac{P}{\sqrt{3}\,U\,\cos\varphi}.$$

Ein höheres Spannungsniveau reduziert daher bei gleicher Leistung und gleichem Leistungsfaktor den Strom und damit die ohmschen Verluste, sofern die übrigen Parameter vergleichbar bleiben.

5.9. Thermische Strombelastbarkeit

Die zulässige Dauerstrombelastbarkeit ist eine thermische Bemessungsgröße. Sie hängt insbesondere ab von:

- Leiterwerkstoff und Leiterquerschnitt;
- zulässiger Leitertemperatur und Isolationssystem;
- Umgebungstemperatur und Verlegeart;
- Häufung mehrerer belasteter Kabel;
- thermischem Widerstand des Bodens bei Erdkabeln;
- Verlusten in Schirmen und metallischen Umhüllungen;
- Lastprofil und thermischen Randbedingungen.

Eine Querschnittswahl allein anhand des ohmschen Widerstands ist deshalb nicht ausreichend. Zusätzlich sind Spannungsfall, Kurzschlussfestigkeit, Schutzbedingungen, mechanische Anforderungen und die einschlägigen Bemessungsregeln zu berücksichtigen.

5.10. Kurzschlussbeanspruchung von Leitern

Während eines Kurzschlusses kann der Strom wesentlich höher als der Dauerstrom sein. Für eine vereinfachte adiabatische Betrachtung wird häufig eine Beziehung der Form

$$S = \frac{I_k\sqrt{t}}{k}$$

verwendet, wobei S den Leiterquerschnitt, I_k den wirksamen Kurzschlussstrom, t die Fehlerdauer und k einen vom Werkstoff, Isolationssystem und den zulässigen Anfangs- und Endtemperaturen abhängigen Faktor bezeichnet.

Diese Beziehung darf nur mit einem zum Leiter und zur Isolierung passenden Faktor angewendet werden. Bei stark zeitabhängigen Strömen, mehreren Fehlerbeiträgen oder nichtadiabatischen Bedingungen sind die jeweils zutreffenden Verfahren und Normen heranzuziehen.

5.11. Kabelschirme und Erdung

Metallische Schirme und Bewehrungen erfüllen elektrische, mechanische und feldsteuernde Aufgaben. Ihre Erdung und Verbindung beeinflussen:

- die Sicherheit bei Isolationsfehlern;
- die Höhe und Verteilung von Schirmströmen;
- die induzierten Spannungen;
- die Nullsystemimpedanz;
- die thermische Beanspruchung bei Erd- und Kurzschlüssen.

Beidseitige Schirmerdung kann unter bestimmten Bedingungen geschlossene Strompfade für induzierte Ströme erzeugen. Einseitige Erdung reduziert solche Schirmströme möglicherweise, kann aber am nicht geerdeten Ende höhere induzierte Spannungen verursachen. Die Wahl der Schirmerdung ist deshalb eine Systementscheidung und keine allgemeine Regel, die unabhängig von Kabellänge, Spannungsebene und Fehlerfall getroffen werden kann.

5.12. Übungsaufgaben

1. Berechnen Sie den Gleichstromwiderstand eines Kupferleiters mit vorgegebenem Querschnitt und einer Länge von 250 m. Berücksichtigen Sie anschließend eine Temperaturerhöhung.
2. Ein Kabel besitzt eine Kapazität von 0,25 μF/km je Phase gegen Erde. Berechnen Sie den kapazitiven Strom für eine Leitungslänge von 8 km bei 20 kV und 50 Hz. Geben Sie an, welche Spannung Sie einsetzen.
3. Erläutern Sie die Unterschiede zwischen Serienmodell, nominalem Pi-Modell und verteiltem Leitungsmodell.
4. Warum kann die Schirmerdung die Erdschlussberechnung beeinflussen?
5. Welche Informationen fehlen, wenn ein Kabel allein anhand des Querschnitts thermisch bemessen werden soll?

6. Ersatzschaltbilder der Netztechnik

6.1. Ziel der Netzmodellierung

Ein elektrisches Netz besteht aus Quellen, Transformatoren, Leitungen, Kabeln, Lasten und gegebenenfalls rotierenden Maschinen oder Umrichtern. Für eine konkrete Berechnung wird daraus ein Modell gebildet, das die für die jeweilige Fragestellung relevanten Eigenschaften erhält.

Das Modell eines Kurzschlusses muss nicht dieselben Details enthalten wie ein Modell für Spannungsfall, Verlustleistung oder Erdschlussstrom. Die Modellierung beginnt deshalb mit der Frage, welche Größe bestimmt werden soll.

6.2. Impedanzen auf eine gemeinsame Spannungsebene beziehen

Für einen idealen Transformator mit Übersetzungsverhältnis

$$a = \frac{U_1}{U_2}$$

wird eine sekundärseitige Impedanz auf die Primärseite bezogen durch

$$Z_2' = a^2 Z_2.$$

Umgekehrt wird eine primärseitige Impedanz auf die Sekundärseite bezogen durch

$$Z_1' = \frac{Z_1}{a^2}.$$

Diese Regeln gelten für die Impedanzen der jeweils gekoppelten Ersatzkreise. Bei Drehstromtransformatoren sind die Spannungs- und Strangdefinitionen konsistent zu halten.

6.2.1. Beispiel

Eine Impedanz auf der 0,4-kV-Seite eines idealisierten Transformators soll auf die 20-kV-Seite bezogen werden. Mit dem Verhältnis

$$a = \frac{20}{0{,}4} = 50$$

gilt

$$Z' = 50^2 Z = 2500 Z.$$

Eine sekundärseitige Impedanz von $0{,}01\,\Omega$ entspricht damit auf der 20-kV-Seite einer Impedanz von

$$Z' = 25\,\Omega.$$

Die Umrechnung verändert nicht das physikalische Verhalten des Netzes. Sie verändert nur die Darstellung der Impedanz auf einer anderen Spannungsseite.

6.3. Komplexe Impedanzen addieren

Für eine Reihenschaltung von Impedanzen gilt

$$Z_{\text{ges}} = \sum_{i=1}^{n} Z_i.$$

Mit

$$Z_i = R_i + jX_i$$

folgt

$$R_{\text{ges}} = \sum_i R_i, \qquad X_{\text{ges}} = \sum_i X_i.$$

Erst anschließend wird der Betrag bestimmt:

$$|Z_{\text{ges}}| = \sqrt{R_{\text{ges}}^2 + X_{\text{ges}}^2}.$$

Im Allgemeinen gilt nicht

$$|Z_1 + Z_2| = |Z_1| + |Z_2|.$$

Die Beträge einzelner komplexer Impedanzen dürfen deshalb nicht einfach addiert werden.

Für eine Parallelschaltung gilt

$$\frac{1}{Z_{\text{ges}}} = \sum_i \frac{1}{Z_i}.$$

Es ist häufig zweckmäßig, zuerst die Admittanzen

$$Y_i = \frac{1}{Z_i}$$

zu bilden und diese zu addieren.

6.4. Thévenin-Ersatzquelle

Ein lineares Netzwerk kann aus Sicht eines betrachteten Anschlusses unter geeigneten Voraussetzungen durch eine Ersatzspannungsquelle und eine Serienimpedanz dargestellt werden.

Die Thévenin-Ersatzspannung U_{Th} ist die Leerlaufspannung am betrachteten Anschluss. Die Thévenin-Impedanz Z_{Th} ist die von diesem Anschluss aus gesehene Impedanz bei deaktivierten unabhängigen Quellen. Ideale Spannungsquellen werden dabei kurzgeschlossen, ideale Stromquellen geöffnet. Abhängige Quellen müssen bei der Bestimmung der Ersatzimpedanz weiterhin berücksichtigt werden.

Bei der Kurzschlussberechnung wird die Ersatzimpedanz aus Sicht der Fehlerstelle gebildet. Dadurch lässt sich ein komplexes Netz auf ein einfaches Ersatzmodell reduzieren.

6.5. Kurzschlussstrom im Ersatznetz

Für einen einphasigen Ersatzkreis mit Fehlerimpedanz Z_f gilt

$$I_k = \frac{U_{\text{Th}}}{Z_{\text{Th}} + Z_f}.$$

Bei einem symmetrischen dreipoligen Fehler wird das Mitsystem-Ersatznetz verwendet. Die Spannung ist dann die Strangspannung:

$$U_{\text{ph}} = \frac{U_{LL}}{\sqrt{3}}.$$

Daher gilt für den Betrag des symmetrischen Kurzschlussstroms

$$I_k = \frac{U_{LL}}{\sqrt{3}|Z_{\mathrm{Th}} + Z_f|}.$$

Diese Gleichung beschreibt das vereinfachte Ersatznetz. Bei normgerechten Kurzschlussberechnungen können je nach Berechnungsziel zusätzliche Faktoren, Anfangsbedingungen, Motorbeiträge, Spannungsfaktoren und Korrekturen notwendig sein.

6.6. Per-Unit-System als einheitliche Darstellung

Mit einer gewählten dreiphasigen Bezugsleistung S_B und einer Leiter-Leiter-Bezugsspannung U_B werden die Bezugsgrößen definiert als

$$I_B = \frac{S_B}{\sqrt{3}U_B}, \qquad Z_B = \frac{U_B^2}{S_B}.$$

Der Per-Unit-Wert einer Impedanz ist

$$z_{\mathrm{pu}} = \frac{Z}{Z_B}.$$

Für einen Wechsel der Bezugsbasis gilt

$$z_{\mathrm{pu,new}} = z_{\mathrm{pu,old}} \frac{S_{B,\mathrm{new}}}{S_{B,\mathrm{old}}} \left(\frac{U_{B,\mathrm{old}}}{U_{B,\mathrm{new}}} \right)^2.$$

Werden die Bezugsspannungen über ideale Transformatoren konsistent gewählt, bleiben Per-Unit-Impedanzen auf beiden Seiten häufig besonders einfach vergleichbar. Die Bezugsspannungen müssen dabei dem Übersetzungsverhältnis entsprechen.

6.7. Durchgängiges Rechenbeispiel

Gegeben sei ein vereinfachtes Netz mit:

- Einspeisung mit Kurzschlussleistung $S_k'' = 250\,\mathrm{MVA}$ auf der 20-kV-Seite;
- Transformator $20/0{,}4\,\mathrm{kV}$;
- Kabel auf der 0,4-kV-Seite;
- dreipoligem Kurzschluss am Kabelende.

Die Netzimpedanz wird zunächst auf der 20-kV-Seite abgeschätzt:

$$|Z_{\mathrm{Netz}}| \approx \frac{U^2}{S_k''} = \frac{(20\,\mathrm{kV})^2}{250\,\mathrm{MVA}} = 1{,}6\,\Omega.$$

Diese Formel liefert eine Näherung für den Betrag der Netzimpedanz bei der betrachteten Spannungsebene. Sie bestimmt nicht deren Wirk- und Blindanteil getrennt.

Für die Übertragung auf die 0,4-kV-Seite ist das Spannungsverhältnis

$$a = \frac{20}{0{,}4} = 50.$$

Damit ergibt sich näherungsweise

$$|Z'_{\mathrm{Netz}}| = \frac{1{,}6}{50^2} = 0{,}00064\,\Omega.$$

Anschließend werden die auf die Niederspannungsseite bezogene Netzimpedanz, die Transformatorimpedanz und die Kabelimpedanz komplex addiert:

$$Z_{\mathrm{ges}} = Z'_{\mathrm{Netz}} + Z_{\mathrm{Tr}} + Z_{\mathrm{Kabel}}.$$

Der anfängliche symmetrische Kurzschlussstrom ergibt sich im vereinfachten Ersatzmodell zu

$$I''_k = \frac{U_{LL}}{\sqrt{3}|Z_{\mathrm{ges}}|}.$$

Ein numerischer Endwert ist erst dann fachlich belastbar, wenn die komplexen Transformator- und Kabelimpedanzen sowie die verwendeten Kurzschlussannahmen vollständig bekannt sind.

6.8. Plausibilitätsprüfungen

Nach einer Netzberechnung sollten mindestens folgende Prüfungen erfolgen:

- Stimmen Spannungs-, Strom- und Impedanzdimensionen?
- Wurden alle Impedanzen auf dieselbe Spannungsebene bezogen?
- Wurden komplexe Impedanzen und nicht nur ihre Beträge addiert?
- Ist der errechnete Kurzschlussstrom kleiner als die durch die Ersatzimpedanz begrenzte plausible Größenordnung?
- Sind die Beiträge von Motoren, Generatoren und Umrichtern im verwendeten Modell berücksichtigt oder bewusst vernachlässigt?
- Entspricht die verwendete Spannung der Definition als Strang- oder Leiter-Leiter-Spannung?

6.9. Übungsaufgaben

1. Beziehen Sie eine Impedanz von $0{,}05\,\Omega$ auf der 0,4-kV-Seite auf die 20-kV-Seite.
2. Addieren Sie $Z_1 = 0{,}1 + j0{,}3\,\Omega$ und $Z_2 = 0{,}2 + j0{,}1\,\Omega$. Bestimmen Sie Betrag und Winkel der Gesamtimpedanz.
3. Erklären Sie die Bedeutung der Thévenin-Ersatzimpedanz für die Berechnung eines Kurzschlussstroms.
4. Welche zusätzlichen Informationen sind erforderlich, um das durchgerechnete Netzbeispiel mit einem belastbaren Zahlenwert abzuschließen?

Teil III.

Kurzschluss und Erdschluss

7. Symmetrische Komponenten

7.1. Motivation

Die Methode der symmetrischen Komponenten ermöglicht es, ein unsymmetrisches Dreiphasensystem in drei symmetrische Teilsysteme zu zerlegen. Sie ist ein zentrales Verfahren zur Analyse unsymmetrischer Kurzschlüsse und Erdschlüsse.

Die Methode ist besonders leistungsfähig, wenn die Betriebsmittel und das Netz im betrachteten Modell linear beschrieben werden können. Bei stark nichtlinearen Betriebsmitteln oder leistungselektronischen Einspeisern muss geprüft werden, ob das zugrunde gelegte Modell die tatsächliche Fehlerreaktion hinreichend beschreibt.

7.2. Definition der symmetrischen Komponenten

Es sei

$$a = e^{j120^\circ} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Dann gilt

$$a^2 = e^{j240^\circ} = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

sowie

$$a^3 = 1, \qquad 1 + a + a^2 = 0.$$

Die Phasenspannungen U_a, U_b, U_c werden in Null-, Mit- und Gegensystemkomponenten zerlegt:

$$\begin{bmatrix} U_0 \\ U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_a \\ U_b \\ U_c \end{bmatrix}.$$

Die Rücktransformation lautet

$$\begin{bmatrix} U_a \\ U_b \\ U_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_0 \\ U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}.$$

Dieselbe Transformation kann für die Ströme verwendet werden. Die Phasenfolge und die Vorzeichenkonvention müssen dabei durchgehend konsistent sein.

7.3. Physikalische Bedeutung

7.3.1. Mitsystem

Das Mitsystem besitzt die normale Phasenfolge *a-b-c*. Bei einem symmetrischen Netzbetrieb ist es das dominierende System.

7.3.2. Gegensystem

Das Gegensystem besitzt die umgekehrte Phasenfolge. Es wird insbesondere bei unsymmetrischen Belastungen und Fehlern angeregt.

Bei rotierenden Maschinen können Gegensystemströme zusätzliche Verluste und thermische Beanspruchungen verursachen. Die zulässige Beanspruchung ist deshalb betriebsmittelabhängig.

7.3.3. Nullsystem

Im Nullsystem sind alle drei Phasoren gleichphasig:

$$U_{a0} = U_{b0} = U_{c0} = U_0.$$

Die Nullsystemkomponente ist eng mit dem Neutralleiter- und Erdungsrückweg verbunden. Ob ein Nullsystemstrom fließen kann und wie groß die Nullsystemimpedanz ist, hängt von der Netz- und Betriebsmittelstruktur ab.

7.4. Nullsystem und Neutralleiterstrom

Für die Phasenströme gilt

$$I_a + I_b + I_c = 3I_0.$$

Der Neutralleiterstrom hängt von der gewählten Stromrichtung ab. Wird der Neutralleiterstrom vom Sternpunkt zum Netz als positiv definiert, kann beispielsweise

$$I_N = -(I_a + I_b + I_c) = -3I_0$$

gelten.

Die Gleichung verdeutlicht, dass sich die drei Phasenströme bei einem symmetrischen Betrieb ohne Nullsystemkomponente vektoriell zu null addieren. Bei einem Erdschluss oder einer unsymmetrischen Belastung kann eine Nullsystemkomponente auftreten.

7.5. Sequenzimpedanzen

Für die drei Sequenzsysteme werden getrennte Ersatzimpedanzen angesetzt:

$$Z_1, \qquad Z_2, \qquad Z_0.$$

Die Mitsystemimpedanz Z_1 beschreibt die Reaktion auf Mitsystemgrößen. Die Gegensystemimpedanz Z_2 beschreibt die Reaktion auf Gegensystemgrößen. Die Nullsystemimpedanz Z_0 hängt wesentlich von den Nullsystem-Rückwegen ab.

Für viele passive Betriebsmittel sind Mit- und Gegensystemimpedanzen ähnlich. Diese Ähnlichkeit darf jedoch nicht ohne Prüfung als exakte Gleichheit angenommen werden. Die Nullsystemimpedanz kann deutlich anders sein.

Bei Kabeln beeinflussen insbesondere metallische Schirme, Bewehrungen, Erdungsverbindungen und die Anordnung der Leiter das Nullsystemverhalten. Bei Transformatoren sind Wicklungsschaltung, Sternpunktzugänglichkeit, Erdung und magnetischer Rückweg zu berücksichtigen.

7.6. Sequenznetze und Fehlerbedingungen

Die Sequenznetze werden entsprechend den Randbedingungen des betrachteten Fehlers miteinander verbunden. Dabei werden die physikalischen Fehlerbedingungen zunächst in Phasengrößen formuliert und anschließend in Sequenzgrößen übersetzt.

Ein dreipoliger symmetrischer Kurzschluss beansprucht im idealisierten symmetrischen Modell nur das Mitsystem. Ein einpoliger Erdschluss erfordert dagegen im Allgemeinen die Mit-, Gegen- und Nullsysteme.

7.7. Beispiel: Zerlegung eines unsymmetrischen Systems

Gegeben seien die Phasenspannungen

$$U_a = 230\angle 0^\circ\,\mathrm{V},$$

$$U_b = 200\angle -125^\circ\,\mathrm{V},$$

$$U_c = 240\angle 118^\circ\,\mathrm{V}.$$

Die Sequenzkomponenten ergeben sich aus

$$U_0 = \frac{1}{3}(U_a + U_b + U_c),$$

$$U_1 = \frac{1}{3}(U_a + aU_b + a^2U_c),$$

$$U_2 = \frac{1}{3}(U_a + a^2U_b + aU_c).$$

Da die Größen als komplexe Phasoren gegeben sind, müssen sie vor der Addition in kartesische Form oder mit einer konsistenten komplexen Rechenoperation überführt werden. Die Beträge allein dürfen nicht addiert werden.

Die Rücktransformation muss anschließend wieder die ursprünglichen Phasenspannungen ergeben. Sie ist eine nützliche Plausibilitätsprüfung für eine manuelle oder softwaregestützte Rechnung.

7.8. Grenzen der Methode

Die symmetrischen Komponenten sind eine mathematische Transformation der Phasengrößen. Sie machen ein unsymmetrisches Problem nicht automatisch linear und beseitigen auch nicht die Notwendigkeit korrekter Betriebsmittelmodelle.

Besonders zu prüfen sind:

- die Gültigkeit linearer Ersatzimpedanzen;
- die korrekte Nullsystemmodellierung;
- die Phasenfolge und die Vorzeichenkonvention;
- die Auswirkungen von Transformator-Schaltgruppen;
- die Fehlerimpedanz und der konkrete Erdungszustand;
- die Eigenschaften von Umrichtern und anderen geregelten Quellen.

7.9. Übungsaufgaben

1. Leiten Sie die Beziehung $I_a + I_b + I_c = 3I_0$ aus der Rücktransformation her.
2. Beschreiben Sie die physikalische Bedeutung von Mit-, Gegen- und Nullsystem.
3. Warum ist die Nullsystemimpedanz eines Kabelsystems nicht ohne Weiteres gleich der Mitsystemimpedanz?
4. Erläutern Sie, warum ein symmetrischer dreipoliger Kurzschluss im idealisierten Modell nur das Mitsystem benötigt.

8. Kurzschlussberechnung

8.1. Ziel und Einordnung

Ein dreipoliger Kurzschluss verbindet die drei Phasen an einer Fehlerstelle. Bei ideal symmetrischen Netzbedingungen ist der Fehler symmetrisch. Die Berechnung kann dann mit einem einphasigen Ersatzkreis erfolgen.

Der dreipolige Kurzschluss führt häufig zu hohen Strömen und ist für die Bemessung von Schaltgeräten, Sammelschienen, Leitern und Schutzsystemen von Bedeutung. Er ist jedoch nicht in jedem Netz und für jede Fehlerart der Fehler mit dem höchsten Strom.

8.2. Ersatzschaltbild und Anfangskurzschlussstrom

Das Netz wird aus Sicht der Fehlerstelle durch eine Ersatzspannung und eine Ersatzimpedanz beschrieben. Für den symmetrischen Drehstromfall ist die Strangspannung

$$U_{\mathrm{ph}} = \frac{U_{LL}}{\sqrt{3}}.$$

Der anfängliche symmetrische Kurzschlussstrom kann in einem vereinfachten Ersatzmodell durch

$$I_k'' = \frac{U_{\mathrm{ph}}}{|Z_k|} = \frac{U_{LL}}{\sqrt{3}|Z_k|}$$

bestimmt werden.

Das Symbol I_k'' wird in der Kurzschlussberechnung häufig für den anfänglichen symmetrischen Kurzschlussstrom verwendet. Bei normgerechten Berechnungen sind die jeweils geltenden Definitionen und Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.

8.3. Kurzschlussleistung

Die dreiphasige Kurzschlussleistung wird häufig definiert durch

$$S_k'' = \sqrt{3}\, U_{LL} I_k''.$$

Daraus folgt

$$I_k'' = \frac{S_k''}{\sqrt{3}\, U_{LL}}.$$

Unter der vereinfachenden Annahme eines symmetrischen Netzes und einer geeigneten Ersatzimpedanz kann der Betrag der Netzimpedanz abgeschätzt werden als

$$|Z_k| \approx \frac{U_{LL}^2}{S_k''}.$$

Die Kurzschlussleistung ist eine Rechengröße, die den Kurzschlussstrom mit der Bezugsspannung verknüpft. Sie ist nicht mit der während des gesamten Fehlerverlaufs konstant abgegebenen Wirkleistung gleichzusetzen.

8.4. Beispiel: Kurzschlussleistung auf Mittelspannungsebene

Gegeben seien

$$U_{LL} = 20\,\mathrm{kV}, \qquad S_k'' = 250\,\mathrm{MVA}.$$

Der anfängliche symmetrische Kurzschlussstrom beträgt näherungsweise

$$I_k'' = \frac{250\,\mathrm{MVA}}{\sqrt{3}\cdot 20\,\mathrm{kV}} \approx 7{,}22\,\mathrm{kA}.$$

Der Betrag der entsprechenden Ersatzimpedanz ist

$$|Z_k| \approx \frac{(20\,\mathrm{kV})^2}{250\,\mathrm{MVA}} = 1{,}6\,\Omega.$$

Die Impedanz ist damit nicht vollständig beschrieben: Für eine genaue Phasorrechnung werden auch der Wirk- und Blindanteil benötigt.

8.5. Wirk- und Blindanteil

Die Kurzschlussimpedanz wird als

$$Z_k = R_k + jX_k$$

geschrieben. Ihr Betrag ist

$$|Z_k| = \sqrt{R_k^2 + X_k^2}.$$

Das Verhältnis X/R beeinflusst den zeitlichen Verlauf des Kurzschlussstroms, insbesondere den Gleichstromanteil und damit die Stoßstrombeanspruchung.

Wird ausschließlich der Betrag der Impedanz verwendet, kann der anfängliche symmetrische Wechselstromanteil abgeschätzt werden. Für die Berechnung des Stoßkurzschlussstroms oder der Ausschaltbeanspruchung ist die Impedanzphase beziehungsweise das Verhältnis X/R jedoch wichtig.

8.6. Beitrag verschiedener Einspeiser

In einem realen Netz können Kurzschlussströme aus mehreren Quellen stammen:

- dem übergeordneten Versorgungsnetz;
- Synchronmaschinen;
- Asynchronmaschinen, abhängig von Betriebszustand und Fehlerdauer;
- leistungselektronischen Einspeisern mit regelungsabhängigem Fehlerstromverhalten.

Die Beiträge dürfen nicht unabhängig von ihrer Phasenlage und den Netzimpedanzen als bloße Beträge addiert werden. Außerdem unterscheiden sich ihre zeitlichen Verläufe. Für die Bemessung von Schaltgeräten müssen Anfangskurzschlussstrom, Stoßstrom, Ausschaltstrom und thermische Beanspruchung entsprechend dem Berechnungsziel getrennt betrachtet werden.

Bei umrichterbasierten Quellen kann ein einfaches Modell als ideale Spannungsquelle hinter einer festen Impedanz unzureichend sein. Das Fehlerstromverhalten hängt von Strombegrenzung, Regelung und Schutzstrategie ab.

8.7. Thermische und dynamische Beanspruchung

Der Kurzschlussstrom erzeugt Joule-Verluste, die bei ausreichender Fehlerdauer zu einer erheblichen Erwärmung führen können. Die elektrodynamischen Kräfte zwischen stromführenden Leitern steigen näherungsweise mit dem Quadrat des momentanen Stroms.

Für die Auswahl von Betriebsmitteln müssen deshalb mindestens unterschieden werden:

- der anfängliche symmetrische Kurzschlussstrom;
- der Stoßkurzschlussstrom;
- der während der Ausschaltzeit wirksame Kurzschlussstrom;
- die thermische Beanspruchung über die Fehlerdauer;
- das Ausschaltvermögen und die Kurzzeitstromfestigkeit des Betriebsmittels.

Die konkrete Bemessung richtet sich nach dem jeweiligen Betriebsmittel, der Netzkonfiguration und den anwendbaren Normen.

8.8. Rechenablauf

Ein nachvollziehbarer Rechenablauf umfasst:

1. Fehlerstelle und betrachteten Betriebszustand festlegen.
2. Nennspannung und erforderliche Kurzschlusskenngröße bestimmen.
3. Netz-, Transformator- und Leitungsimpedanzen zusammentragen.
4. Impedanzen auf eine gemeinsame Spannungsebene beziehen.
5. Wirk- und Blindanteile komplex addieren.
6. Den symmetrischen Kurzschlussstrom berechnen.
7. Bei Bedarf Stoßstrom, Ausschaltstrom und thermische Beanspruchung nach dem geeigneten Verfahren bestimmen.
8. Ergebnis auf Einheiten, Plausibilität und Vollständigkeit prüfen.

8.9. Grenzen der vereinfachten Berechnung

Die einfache Gleichung

$$I_k'' = \frac{U_{LL}}{\sqrt{3}|Z_k|}$$

ist ein Ersatzmodell. Sie berücksichtigt nicht automatisch alle Einflussgrößen einer vollständigen normativen Kurzschlussberechnung.

Je nach Netz und Berechnungsziel können erforderlich sein:

- Spannungsfaktoren und Betriebsmittelkorrekturen;
- maximale und minimale Netzkonfigurationen;
- Widerstandsänderung durch Erwärmung;
- Motor- und Generatorbeiträge;

- Umrichtermodelle;
- die zeitliche Entwicklung des Fehlerstroms;
- die tatsächlich vorhandene Fehlerimpedanz.

Für Schutzkoordination ist außerdem nicht nur der maximale Kurzschlussstrom relevant. Der minimale Fehlerstrom kann entscheidend dafür sein, ob ein Schutzgerät innerhalb der erforderlichen Zeit auslöst.

8.10. Übungsaufgaben

1. Berechnen Sie den anfänglichen symmetrischen Kurzschlussstrom bei $U_{LL} = 10\,\mathrm{kV}$ und $S_k'' = 200\,\mathrm{MVA}$.
2. Eine Netzimpedanz beträgt $Z_k = 0{,}2 + j1{,}0\,\Omega$. Bestimmen Sie ihren Betrag und das Verhältnis X/R.
3. Warum reicht der Betrag der Kurzschlussimpedanz nicht aus, um alle Kenngrößen des Kurzschlussverlaufs zu bestimmen?
4. Erklären Sie den Unterschied zwischen Kurzschlussstrom und Kurzschlussleistung.
5. Warum müssen für die Schutzkoordination sowohl maximale als auch minimale Fehlerströme betrachtet werden?

9. Erdschlussberechnung und Erdschlussverhalten

9.1. Einordnung

Ein Erdschluss liegt vor, wenn ein aktiver Leiter über eine Fehlerstelle mit Erde oder einem geerdeten leitfähigen Teil verbunden wird. Der Erdschlussstrom hängt nicht nur von der Netzspannung und der Fehlerimpedanz ab, sondern wesentlich von der Sternpunktbehandlung, den kapazitiven Strömen, den Nullsystemimpedanzen und den Erdungswegen.

Die Beurteilung eines Erdschlusses muss deshalb zwischen unterschiedlichen Netzformen unterscheiden. Insbesondere sind isolierte, kompensierte und niederohmig geerdete Netze nicht mit demselben vereinfachten Modell zu behandeln.

9.2. Grundlegende Netzformen

9.2.1. Isoliertes Netz

In einem isolierten Netz ist der Netzsternpunkt nicht absichtlich niederohmig mit Erde verbunden. Ein einpoliger Erdschluss wird daher wesentlich durch die Kapazitäten der gesunden Phasen gegen Erde und die übrigen Ableitpfade bestimmt.

Der Erdschlussstrom kann bei ausgedehnten Kabelnetzen trotz fehlender direkter Sternpunkterdung beträchtlich sein, da die Kabelkapazitäten einen kapazitiven Rückstrompfad bilden.

9.2.2. Kompensiertes Netz

In einem kompensierten Netz wird der Sternpunkt über eine Petersen-Spule mit Erde verbunden. Die induktive Stromkomponente der Spule wird so eingestellt, dass sie den kapazitiven Erdschlussstrom des Netzes weitgehend kompensiert.

Die Kompensation ist nicht automatisch vollständig. Netzänderungen, Schaltzustände, Verluste und Verstimmungen beeinflussen den verbleibenden Erdschlussstrom. Die tatsächliche Auslegung und Abstimmung müssen zum Netz und zum vorgesehenen Schutzkonzept passen.

9.2.3. Niederohmig geerdetes Netz

In niederohmig geerdeten Netzen ist der Sternpunkt über eine definierte Impedanz, häufig einen Widerstand, geerdet. Der Erdschlussstrom wird dadurch gezielt begrenzt und zugleich ein ausreichend deutliches Schutzsignal ermöglicht.

Der Widerstand beeinflusst die Höhe des Fehlerstroms, die Sternpunktverschiebung und die Erdungsspannungen. Die Auslegung muss Fehlerstrom, zulässige Fehlerdauer, Schutzansprechen und thermische Beanspruchung gemeinsam berücksichtigen.

9.3. Einpoliger Erdschluss und symmetrische Komponenten

Ein einpoliger Erdschluss an Phase a kann unter üblichen Voraussetzungen mit den Sequenznetzen beschrieben werden. Für einen Fehler mit Impedanz Z_f gelten am Fehlerpunkt

$$I_b = 0, \qquad I_c = 0.$$

Daraus folgt für die Sequenzströme

$$I_0 = I_1 = I_2.$$

Der Fehlerstrom beträgt

$$I_f = I_a = I_0 + I_1 + I_2 = 3I_0.$$

Die Sequenznetze werden bei diesem Fehler in Reihe geschaltet. Mit der Mitsystem-Ersatzspannung U_{Th} ergibt sich im vereinfachten Modell

$$I_f = \frac{3U_{\mathrm{Th}}}{Z_1 + Z_2 + Z_0 + 3Z_f}.$$

Diese Gleichung ist nur dann unmittelbar anwendbar, wenn die verwendeten Sequenzimpedanzen und die Ersatzspannung die konkrete Netzform abbilden. Insbesondere darf die Nullsystemimpedanz nicht ohne Prüfung durch die Mitsystemimpedanz ersetzt werden.

9.4. Bedeutung der Nullsystemimpedanz

Die Nullsystemimpedanz hängt unter anderem ab von:

- der Sternpunktbehandlung;
- Transformator-Schaltgruppen und Wicklungsverschaltungen;
- Erdungsimpedanzen und Erdungsleitern;
- Kabelschirmen und metallischen Bewehrungen;
- Rückstromwegen über Erde und geerdete leitfähige Strukturen;
- dem Aufbau der Netzkomponenten.

Eine Erdschlussberechnung, die nur die Mitsystemimpedanz berücksichtigt, kann deshalb erheblich vom tatsächlichen Verhalten abweichen.

9.5. Sternpunktverschiebung und gesunde Phasen

Bei einem einpoligen Erdschluss in einem isolierten oder kompensierten Netz kann sich das Potential des Netzsternpunkts gegenüber Erde verschieben. Dadurch verändern sich die Spannungen der Phasen gegen Erde.

In einem idealisierten isolierten Netz kann die Spannung der beiden gesunden Phasen gegen Erde bei einem metallischen einpoligen Erdschluss auf ungefähr die verkettete Spannung ansteigen. Die tatsächlichen Spannungen hängen von Netzkapazitäten, Dämpfung, Fehlerimpedanz und Transienten ab.

Diese Spannungsverschiebung ist für die Isolationsbeanspruchung der gesunden Phasen wichtig. Sie ist ein Grund dafür, dass die Netzform und das Erdschlusskonzept bei der Auswahl der Isolationskoordination berücksichtigt werden müssen.

9.6. Kapazitiver Erdschlussstrom

Für eine einzelne Kapazität C gegen Erde gilt bei sinusförmiger Spannung

$$I_C = \omega C U.$$

Für ein symmetrisches Drehstromnetz ist bei der Berechnung des gesamten Erdschlussstroms sorgfältig zu unterscheiden, welche Phasenkapazitäten und welche Phasenspannungen in den jeweiligen Strompfad eingehen.

Für ein idealisiertes isoliertes Netz mit gleicher Phasenkapazität C gegen Erde kann der kapazitive Erdschlussstrom eines metallischen einpoligen Erdschlusses näherungsweise als

$$I_E \approx 3\omega C U_{\mathrm{ph}}$$

angegeben werden, wobei U_{ph} die normale Strangspannung gegen Erde und C die Kapazität einer Phase gegen Erde bezeichnet.

Die Gleichung setzt voraus, dass die drei Phasenkapazitäten gleich sind und dass die betrachteten Rückstrompfade durch das kapazitive Modell hinreichend beschrieben werden. Bei realen Kabelnetzen können zusätzliche Kapazitäten, Schirme, Erdungsverbindungen und Verluste relevant sein.

9.6.1. Beispiel

Ein idealisiertes 20-kV-Netz habe eine gesamte wirksame Phasenkapazität gegen Erde von

$$C = 1\,\mu\mathrm{F}$$

je Phase. Bei $f = 50\,\mathrm{Hz}$ ist

$$\omega = 2\pi f \approx 314{,}16\,\mathrm{rad/s}.$$

Die Strangspannung beträgt

$$U_{\mathrm{ph}} = \frac{20\,\mathrm{kV}}{\sqrt{3}} \approx 11{,}55\,\mathrm{kV}.$$

Damit ergibt sich im idealisierten Modell

$$I_E \approx 3 \cdot 314{,}16 \cdot 1\,\mu\mathrm{F} \cdot 11{,}55\,\mathrm{kV} \approx 10{,}9\,\mathrm{A}.$$

Dieser Wert beschreibt nur den kapazitiven Anteil unter den angegebenen Annahmen. Er ist nicht ohne Weiteres der gesamte Fehlerstrom eines realen Netzes.

9.7. Kompensation durch Petersen-Spule

Die Petersen-Spule stellt eine induktive Verbindung zwischen Sternpunkt und Erde her. Ihre Stromkomponente ist näherungsweise

$$I_L = \frac{U_{\mathrm{ph}}}{\omega L}$$

für eine ideale Induktivität L, an der die Spannung U_{ph} anliegt.

Die Abstimmung zielt darauf, den induktiven Spulenstrom an den kapazitiven Erdschlussstrom des Netzes anzupassen. In einem vereinfachten Modell kann der Resonanzzustand durch die Gleichheit der Beträge der kapazitiven und induktiven Anteile beschrieben werden.

Reale Netze enthalten Verluste und nichtideale Elemente. Deshalb bleibt ein Wirkstromanteil, und eine vollständige Kompensation ist nicht automatisch gewährleistet. Zusätzlich muss die Regelung auf Netzumschaltungen und Änderungen der wirksamen Kapazität reagieren können.

9.8. Erdschlussimpedanz und Fehlerort

Der Erdschluss ist nicht notwendigerweise metallisch. Die Fehlerstelle kann eine erhebliche Impedanz besitzen, beispielsweise durch Lichtbogen, verschmutzte Isolatoren, feuchte Oberflächen oder unvollständigen Kontakt mit Erde.

Eine erhöhte Fehlerimpedanz reduziert häufig den Fehlerstrom. Dadurch kann die sichere Erkennung durch einen Überstromschutz erschwert werden. Erdschlussschutzkonzepte nutzen deshalb je nach Netzform unter anderem Residualstrom, Nullspannung, Richtungsinformation oder weitere netzabhängige Messgrößen.

Der Fehlerstrom allein genügt nicht in jedem Netz, um Fehlerort und Fehlerrichtung sicher zu bestimmen.

9.9. Schutztechnische Erkennung

Die Erkennung eines Erdschlusses richtet sich nach dem Netzkonzept. Mögliche Messgrößen sind:

- Summenstrom beziehungsweise Residualstrom;
- Nullsystemstrom I_0;
- Nullsystemspannung U_0;
- Richtungsinformation aus Strom und Spannung;
- transiente oder wattmetrische Komponenten, abhängig vom Schutzprinzip.

Die konkrete Auswahl hängt von der Sternpunktbehandlung, der Fehlerimpedanz, dem Umfang des Netzes und den verfügbaren Messwandlern ab. Die Einstellwerte sind anhand der tatsächlichen Netzparameter und der Schutzkoordination zu bestimmen.

9.10. Erdungsspannung und Berührungsspannung

Bei Erdschlüssen kann Strom in Erdungsanlagen und den umgebenden Boden fließen. Dadurch entstehen Potentialgradienten. Zu unterscheiden sind:

- Erdpotentialanhebung einer Erdungsanlage;
- Berührungsspannung zwischen gleichzeitig berührbaren leitfähigen Teilen;
- Schrittspannung zwischen zwei Punkten auf der Erdoberfläche;
- über leitfähige Verbindungen eingetragene Potentiale.

Die Höhe der Erdpotentialanhebung allein reicht nicht aus, um die Personengefährdung zu beurteilen. Entscheidend sind unter anderem die Potentialverteilung, Strompfade durch den Körper, Fehlerdauer, Oberflächenbeschaffenheit und die konkrete Erdungsgeometrie.

Die Bewertung und Auslegung müssen nach den einschlägigen Normen und den konkreten Anlagenbedingungen erfolgen. Ein vereinfachtes Ersatzschaltbild ersetzt keine Erdungsberechnung.

9.11. Vergleich der Netzformen

Netzform	Prägendes Verhalten	Wichtige Prüfgröße
Isoliert	Erdschlussstrom wird wesentlich durch Netzkapazitäten und Ableitpfade bestimmt	Kapazitiver Erdschlussstrom und Sternpunktverschiebung
Kompensiert	Induktiver Spulenstrom kompensiert den kapazitiven Anteil weitgehend	Verstimmung, Reststrom und Schutzempfindlichkeit
Niederohmig geerdet	Sternpunkterdung begrenzt und bestimmt den Erdschlussstrom gezielt	Fehlerstrom, Fehlerdauer und thermische Beanspruchung

Die Tabelle beschreibt allgemeine Tendenzen. Sie ersetzt keine konkrete Berechnung der jeweiligen Netzform.

9.12. Rechenablauf für einen einpoligen Erdschluss

Ein systematischer Ablauf umfasst:

1. Netzform und Sternpunktbehandlung identifizieren.
2. Fehlerstelle, Fehlerphase und Fehlerimpedanz definieren.
3. Mit-, Gegen- und Nullsystemimpedanzen ermitteln.
4. Transformator-Schaltgruppen, Kabelschirme und Erdungswege berücksichtigen.
5. Die Sequenznetze gemäß den Fehlerbedingungen verschalten.
6. Den Fehlerstrom und die Nullsystemgrößen berechnen.
7. Spannungsverschiebung und Schutzgrößen bewerten.
8. Bei Bedarf Erdpotentialanhebung, Berührungs- und Schrittspannungen mit einem geeigneten Erdungsmodell untersuchen.
9. Ergebnisse gegen die tatsächlichen Anlagenparameter und die geltenden Normen prüfen.

9.13. Grenzen der vereinfachten Rechnung

Die analytische Erdschlussrechnung ist nur so gut wie das verwendete Nullsystemmodell. Insbesondere bei ausgedehnten Kabelnetzen, komplexen Erdungsanlagen, Lichtbogenfehlern oder leistungselektronischen Einspeisern kann ein einfaches konzentriertes Ersatzmodell unzureichend sein.

Bei transienten Erdschlüssen spielen zusätzlich Schaltvorgänge, Wanderwellen, nichtlineare Lichtbogenkennlinien und die frequenzabhängigen Eigenschaften der Netzkomponenten eine Rolle. Solche Vorgänge erfordern gegebenenfalls eine zeitbereichsorientierte Simulation.

9.14. Übungsaufgaben

1. Erklären Sie, weshalb die Nullsystemimpedanz bei einem Erdschluss nicht ohne Weiteres aus der Mitsystemimpedanz abgeleitet werden kann.

2. Berechnen Sie für ein idealisiertes isoliertes 10-kV-Netz mit $C = 0{,}8\,\mu\mathrm{F}$ je Phase gegen Erde den kapazitiven Erdschlussstrom bei 50 Hz.

3. Beschreiben Sie den Unterschied zwischen isoliertem, kompensiertem und niederohmig geerdetem Netz.

4. Warum kann eine hohe Fehlerimpedanz die Erdschlusserkennung erschweren?

5. Erläutern Sie, weshalb die Erdpotentialanhebung allein keine vollständige Bewertung der Berührungsspannung ermöglicht.

6. Welche Parameter müssen bekannt sein, bevor eine quantitative Erdschlussberechnung für ein reales Mittelspannungsnetz durchgeführt werden kann?

Teil IV.

Erdung und Schutztechnik

10. Erdung und Potentialausgleich

Dieses Kapitel ist als Bestandteil des modularen Lehrskripts vorgesehen. Inhalte werden ergänzt, nachdem die fachlichen Grundlagen und die Quellenlage für dieses Thema systematisch ausgearbeitet wurden.

11. Schutztechnik

Dieses Kapitel ist als Bestandteil des modularen Lehrskripts vorgesehen. Inhalte werden ergänzt, nachdem die fachlichen Grundlagen und die Quellenlage für dieses Thema systematisch ausgearbeitet wurden.

12. Überspannungsschutz und Isolationskoordination

Dieses Kapitel ist als Bestandteil des modularen Lehrskripts vorgesehen. Inhalte werden ergänzt, nachdem die fachlichen Grundlagen und die Quellenlage für dieses Thema systematisch ausgearbeitet wurden.

Teil V.

Prüfungen und Betriebsmittel

13. Prüfverfahren und Diagnostik

Dieses Kapitel ist als Bestandteil des modularen Lehrskripts vorgesehen. Inhalte werden ergänzt, nachdem die fachlichen Grundlagen und die Quellenlage für dieses Thema systematisch ausgearbeitet wurden.

14. Schaltanlagen und Transformatorenschutz

Dieses Kapitel ist als Bestandteil des modularen Lehrskripts vorgesehen. Inhalte werden ergänzt, nachdem die fachlichen Grundlagen und die Quellenlage für dieses Thema systematisch ausgearbeitet wurden.

Teil VI.

Arbeitssicherheit und Betriebsorganisation

15. Rollen, Zuständigkeiten und Befugnisse

Dieses Kapitel ist als Bestandteil des modularen Lehrskripts vorgesehen. Inhalte werden ergänzt, nachdem die fachlichen Grundlagen und die Quellenlage für dieses Thema systematisch ausgearbeitet wurden.

16. Begehung, Freischaltung und Erden und Kurzschließen

Dieses Kapitel ist als Bestandteil des modularen Lehrskripts vorgesehen. Inhalte werden ergänzt, nachdem die fachlichen Grundlagen und die Quellenlage für dieses Thema systematisch ausgearbeitet wurden.

17. Arbeitsfreigabe und Arbeitsdurchführung

Dieses Kapitel ist als Bestandteil des modularen Lehrskripts vorgesehen. Inhalte werden ergänzt, nachdem die fachlichen Grundlagen und die Quellenlage für dieses Thema systematisch ausgearbeitet wurden.

18. Rückgabe und Wiederinbetriebnahme

Dieses Kapitel ist als Bestandteil des modularen Lehrskripts vorgesehen. Inhalte werden ergänzt, nachdem die fachlichen Grundlagen und die Quellenlage für dieses Thema systematisch ausgearbeitet wurden.

Teil VII.

Netzplanung und Praxis

19. Netzdimensionierung und Netzausbau

Dieses Kapitel ist als Bestandteil des modularen Lehrskripts vorgesehen. Inhalte werden ergänzt, nachdem die fachlichen Grundlagen und die Quellenlage für dieses Thema systematisch ausgearbeitet wurden.

20. Fallstudien

Dieses Kapitel ist als Bestandteil des modularen Lehrskripts vorgesehen. Inhalte werden ergänzt, nachdem die fachlichen Grundlagen und die Quellenlage für dieses Thema systematisch ausgearbeitet wurden.

A. Formelverzeichnis

Dieses Kapitel ist als Bestandteil des modularen Lehrskripts vorgesehen. Inhalte werden ergänzt, nachdem die fachlichen Grundlagen und die Quellenlage für dieses Thema systematisch ausgearbeitet wurden.

B. Symbole und Einheiten

Dieses Kapitel ist als Bestandteil des modularen Lehrskripts vorgesehen. Inhalte werden ergänzt, nachdem die fachlichen Grundlagen und die Quellenlage für dieses Thema systematisch ausgearbeitet wurden.

C. Normen und Quellen

Dieses Kapitel ist als Bestandteil des modularen Lehrskripts vorgesehen. Inhalte werden ergänzt, nachdem die fachlichen Grundlagen und die Quellenlage für dieses Thema systematisch ausgearbeitet wurden.